



(๔) การใช้ผ้าพันแผลชนิดม้วน (รูปที่ ๒๐) พันขา
กรรไกร



ก.



ข.



ค.

รูปที่ ๓๑ การใช้ผ้าพันแผลชนิดม้วนพันขากรรไกรล่าง

(ก) เริ่มต้นที่ขมับ ยึดผ้าพันแผลให้อยู่กับที่ (รูปที่ ๑๘) แล้วพันผ่านขึ้นไปบนศีรษะผ่านลงมาใต้คางหลาย ๆ รอบ แล้วแต่ความต้องการ เมื่อพันมาถึงบริเวณขมับ ก็เอานิ้วมืออีกข้างหนึ่ง กดพับผ้าพันแผลไว้แล้วดึงผ้าพันแผลที่จะพันต่อไปมาข้างหน้า พันไปรอบศีรษะหลาย ๆ รอบ ๆ เพื่อยึดผ้าพันแผลที่พันตั้งฉากครั้งแรกให้อยู่กับที่ (รูปที่ ๓๑ ก)

(ข) การที่จะกันไม่ให้ผ้าพันแผลที่อยู่ใต้คางเลื่อนได้ จะต้องใช้ผ้าพันแผลทบหลาย ๆ ชั้นวางทางผ่านด้านหน้าของคาง แล้วยึดไว้ด้วยเข็มกลัดซ่อนปลาย (รูปที่ ๓๑ ค)

ง. การพันผ้าที่หัวไหล่

(๑) การใช้ผ้าพันแผลที่มีผ้าแต่งแผลสนามติดอยู่ด้วย (รูปที่ ๓๒)



รูปที่ ๓๒ การพันยึดผ้าแต่งแผลปฐมพยาบาลสนามกับหัวไหล่
ด้วยผ้าพันแผลที่ติดอยู่กับผ้าแต่งแผล

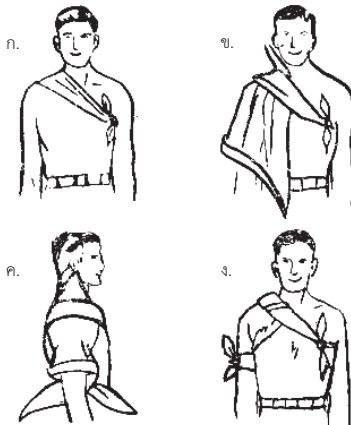


(ก) เอาชายหนึ่งของผ้าพันแผลผ่านมาทางด้านหน้าของอก อีกชายหนึ่งผ่านไปทางหลัง และผ่านไปใต้แขนที่อยู่ตรงข้ามกับไหล่ที่ได้รับบาดเจ็บ

(ข) ผูกปลายทั้งสองด้วยปมสี่เหลี่ยม

(๒) การใช้ผ้าสามเหลี่ยมและผ้าผูกคอ (รูปที่ ๑๖)

พันไหล่



รูปที่ ๓๓ การใช้ผ้าสามเหลี่ยมและผ้าผูกคอพันหัวไหล่

(ก) วางทาบตรงกลางของผ้าผูกคอลงบนต้นคอ ด้านที่บาดเจ็บ คลี่ปลายผ้าข้างหนึ่งผ่านไปด้านหลังผ่านไปใต้แขนด้านตรงข้าม ส่วนอีกปลายหนึ่งวางทาบผ่านหน้าอก แล้วผูกปลายทั้งสองข้างด้วยปมสี่เหลี่ยม (รูปที่ ๓๓ ก) (ถ้าจำเป็นอาจใช้เข็มขัดผู้น่วยแทนก็ได้)

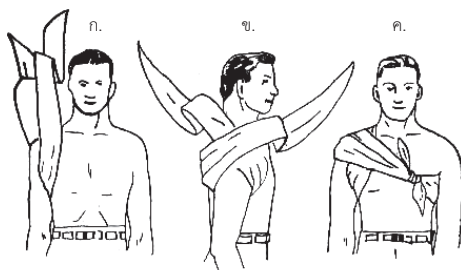
(ข) สอดส่วนยอดของผ้าสามเหลี่ยมเข้าไปใต้ผ้าผูกคอ ที่บริเวณต้นคอ ปลดให้ส่วนอื่นของผ้าตกลงไปและคลุมไหล่ที่มีบาดแผล (รูปที่ ๓๓ ข)

(ค) พับชายของฐานผ้าสามเหลี่ยมขึ้นเล็กน้อย สอดไขว้ปลายทั้งสองของผ้าเข้าไปใต้แขนท่อนบน แล้วพันรอบแขนโดยพันทิศทางตรงกันข้าม แล้วผูก (รูปที่ ๓๓ ค)



(ง) ยึดปลายยอดของผ้าสามเหลี่ยม โดยพันชายผ้าออกมาข้างหน้า แล้วพับซุกผ้าผูกคอ อาจต้องใช้เข็มกลัดซ่อนปลายกลัดติดให้แน่น

(๓) การใช้ผ้าผูกคอ (รูปที่ ๑๖) พันหัวไหล่หรือรักแร้



รูปที่ ๓๔ การใช้ผ้าผูกคอพันหัวไหล่ หรือรักแร้

(ก) ต่อบริเวณคอให้ยาวขึ้น โดยวางทาบปลายข้างหนึ่งของผ้าสามเหลี่ยมลงตามแนวเดียวกันตรงส่วนกลางของผ้าสามเหลี่ยมอีกผืนหนึ่ง แล้วพับผ้าสามเหลี่ยมนั้นให้เป็นผ้าผูกคอผืนเดียว และยึดส่วนที่หนาของผ้าไว้ด้วยเข็มหมุดตัวเดียวหรือหลาย ๆ ตัว

(ข) วางทาบส่วนกลางของผ้าผูกคอใต้รักแร้ ปลายด้านหน้าจะยาวกว่าปลายข้างหลัง และเข็มกลัดซ่อนปลายก็จะอยู่ด้านนอก (รูปที่ ๓๔ ก)

(ค) ไขว้ปลายผ้าทั้งสองบนหัวไหล่ (รูปที่ ๓๔ ข)

(ง) เอาปลายผ้าข้างหนึ่งพันผ่านหลังและใต้แขนด้านตรงข้าม ปลายผ้าอีกข้างหนึ่งพันผ่านหน้าอก แล้วผูกปลายทั้งสองที่ข้างหน้าอก (รูปที่ ๓๔ ค)

จ. การพันผ้าที่หน้าอก หรือหลัง

(๑) การใช้ผ้าสามเหลี่ยม และผ้าผูกคอ (รูปที่ ๑๖) พันหน้าอก หรือหลัง

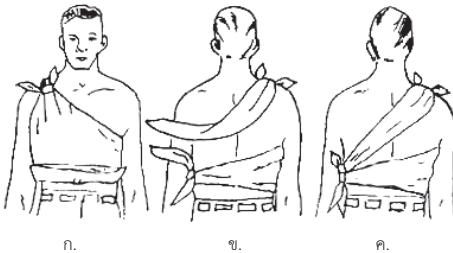
(ก) เอาผ้าผูกคอผูกต่อกับยอดของผ้าสามเหลี่ยม แล้ววางทาบผ้าที่ผู้ต่อกันนั้นลงบนด้านหน้าของไหล่ของด้านที่มีการ



บาดเจ็บ แล้วพันชายส่วนฐานขึ้นและจัดทำให้ชายผ้าที่พันขึ้นนี้อยู่ต่ำกว่าผ้าแต่งแผล (รูปที่ ๓๕ ก)

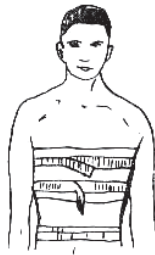
(ข) ผูกปลายของชายผ้าที่ได้พันขึ้นไปนั้นโดยโอบไปผูกทางด้านตรงข้ามกับด้านบาดเจ็บ และให้ปลายที่ผูกข้างหนึ่งยาวกว่าอีกข้างหนึ่ง (รูปที่ ๓๕ ข)

(ค) พันผ้าผูกคอผ่านไหล่มาทางหลัง แล้วเอาปลายผูกเข้ากับปลายข้างที่ยาวของผ้าสามเหลี่ยม (รูปที่ ๓๕ ค)



รูปที่ ๓๕ การใช้ผ้าสามเหลี่ยมและผ้าผูกคอพันหน้าอกและหลัง

(๒) การใช้ผ้าพันแผลชนิดม้วน (รูปที่ ๑๗) พันหน้าอกหรือหลัง



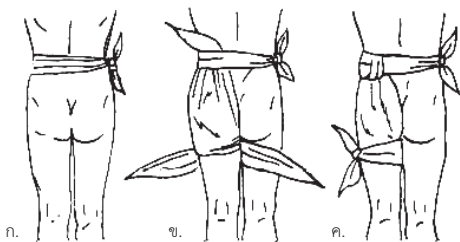
รูปที่ ๓๖ การใช้ผ้าพันแผลชนิดม้วนพันหน้าอกหรือหลัง

(ก) ยึดปลายผ้าพันแผลให้อยู่แล้วพันรอบ ๆ ลำตัวหลาย ๆ รอบต่อไปพันทับกันเป็นชั้น

(ข) ยึดผ้าที่พันไว้โดยรัดด้วยเข็มขัด หรือผูกผ้าพันแผลนั้นก็ได้



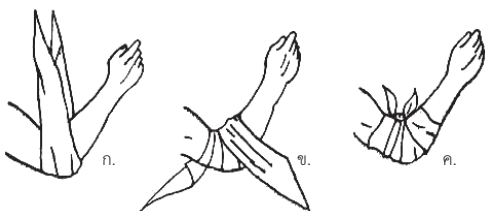
ฉ. การพันผ้าที่สะโพก พันผ้าสามเหลี่ยมและผ้าผูกคอที่สะโพกตามรูปที่ ๓๗ โดยใช้วิธีเดียวกับที่ได้อธิบายไว้ในข้อ ง. (๒) ข้างบน



รูปที่ ๓๗ การพันผ้าสามเหลี่ยมและผ้าผูกคอที่สะโพก

ช. การพันผ้าที่ข้อศอก

(๑) การใช้ผ้าผูกคอ (รูปที่ ๑๖) พันข้อศอก



รูปที่ ๓๘ การพันผ้าผูกคอที่ข้อศอก

(ก) งอแขนตรงข้อศอกแล้วเอาตรงกลางผ้าผูกคอทาบทตรงตมข้อศอก (รูปที่ ๓๘ ก)

(ข) ดึงปลายทั้งสองขึ้นแล้วพันข้ามกันไปโดยปลายหนึ่งพันลงล่าง อีกปลายหนึ่งพันขึ้นบน (รูปที่ ๓๘ ข)

(ค) เอาปลายทั้งสองข้างผูกกันที่ด้านบนของข้อศอก (รูปที่ ๓๘ ค)

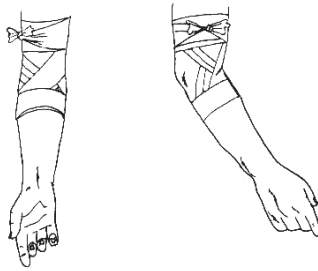
(๒) การใช้ผ้าพันแผลชนิดม้วน พันข้างหน้าของข้อศอก

(ก) พันผ้าเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับพันต่อไป (รูปที่ ๑๘) ที่เหนือข้อศอก (รูปที่ ๓๙)



(ข) ให้แขนอยู่ในท่าตรงข้อศอกเล็กน้อย คลี่ผ้าทาบต่ำลงมาข้างล่างแล้วพันรอบแขนท่อนล่าง แล้วคลี่ผ้าทาบขึ้นไปข้างบนอีกแล้วพันรอบแขนท่อนบนอีก นี่คือการพันแบบรูปเลข ๘ อารบิก

(ค) พันต่อไปด้วยวิธีเดียวกันนี้หลาย ๆ ครั้ง ให้ผ้าที่พันทับซ้อนกันพอดีสมควร

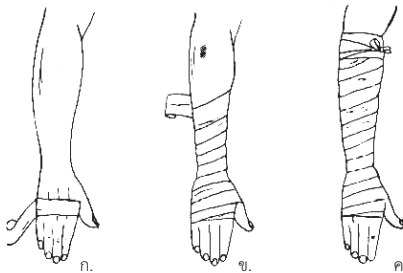


รูปที่ ๔๐ การพันผ้าพันแผลชนิดม้วนที่ข้างหน้าของข้อศอก

(ง) ผูกผ้าพันแผลที่เหนือข้อศอก โดยพันซ้อนทับกันหลาย ๆ รอบก่อนแล้วจึงผูกปมสี่เหลี่ยม (รูปที่ ๔๐)

๕. การพันผ้าที่แขนท่อนล่าง

(๑) การใช้ผ้าพันแผลชนิดม้วน (รูปที่ ๑๗) พันแขนท่อนล่าง (โดยใช้วิธีพันเป็นเกลียว)



รูปที่ ๔๑ การพันผ้าพันแผลชนิดม้วนที่แขนท่อนล่าง (ใช้วิธีพันเป็นเกลียว)



(ก) พันยึดจุดเริ่มต้นของผ้าพันแผลที่ฝ่ามือ (รูปที่ ๑๘ และ รูปที่ ๔๑ ค)

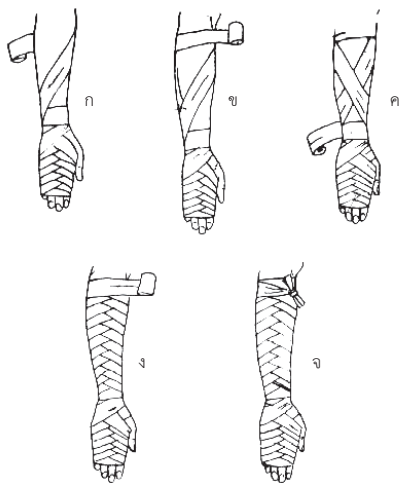
(ข) ต่อไปพันเป็นเกลียวขึ้นมาบนมือ และแขน ท่อนล่างให้ผ้าที่พันทับซ้อนกันพอสมควร (รูปที่ ๔๑ ข)

(ค) เมื่อพันขึ้นมาถึงใต้ข้อศอกพอดี ก็ให้พันทับซ้อนกันหลาย ๆ รอบ แล้วผูกปมสี่เหลี่ยมทับไว้ (รูปที่ ๑๙ และรูปที่ ๔๑ ค)

(๒) การใช้ผ้าพันแผลชนิดม้วนพันแขนท่อนล่างและมือ (ใช้วิธีพันเป็นรูปเลข ๘ อารบิก)

(ก) เริ่มด้วยพันยึดจุดเริ่มต้นของผ้าพันแผลบนฝ่ามือ (รูปที่ ๑๘)

(ข) พันเป็นรูปเลข ๘ อารบิก ขึ้นมาที่มือ แล้วจึงพันรอบข้อมือ แล้วคลี่ผ้าพันแผล แล้วพันเป็นเกลียวยาวขึ้นมาพอถึงใต้ข้อศอกพอดีก็ให้พันรอบหนึ่ง (รูปที่ ๔๒ ก และ ข)



รูปที่ ๔๒ การพันผ้าพันแผลชนิดม้วนที่แขนท่อนล่างและมือ
(พันเป็นรูปเลข ๘ อารบิก)



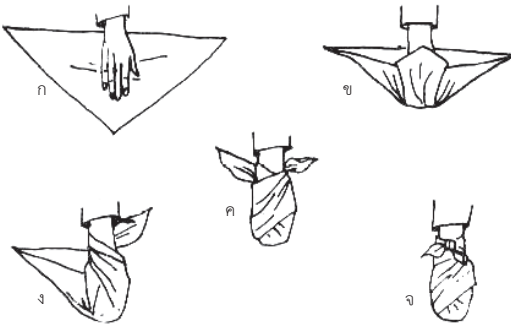
(ค) คลี่ผ้าพันแผลพันเป็นเกลียวยาวลงมาพอถึงข้อมือก็พันหนึ่งรอบ ซึ่งจะเห็นว่ามียูปร่างแบบตัวเอ็กซ์ที่แขนท่อนล่าง (รูปที่ ๔๒ ค)

(ง) พันผ้าสูงขึ้นมาบนแขนท่อนบนอีก โดยใช้วิธีพันเป็นรูปเลข ๘ อารบิก (รูปที่ ๔๒ ง)

(จ) ผู้ยึดผ้าพันแผลเมื่อพันมาถึงใต้ข้อศอกโดยพันทับซ้อนกันหลาย ๆ รอบแล้วผูกปมสี่เหลี่ยม (รูปที่ ๔๒ จ)

ณ. การพันผ้าที่มีมือ

(๑) การใช้ผ้าสามเหลี่ยม (รูปที่ ๑๖) พันมือ



รูปที่ ๔๓ การพันผ้าสามเหลี่ยมที่มีมือ

(ก) วางมือลงตรงกลางผ้าสามเหลี่ยมโดยให้ข้อมืออยู่ด้านฐานของผ้า (รูปที่ ๔๓ ก) ใช้ส้นลิ้นไว้ระหว่างนิ้ว เพื่อป้องกันการเสียดสีและการระคายเคืองต่อผิวหนัง

(ข) จับมุมผ้าบนมาทับบนหลังมือ แล้วจับผ้าที่เหลือแทรกลงข้าง ๆ ของมือ (รูปที่ ๔๓ ข)

(ค) ไขว้ปลายผ้าทั้งสองบนหลังมือ แล้วพันไปรอบข้อมือในทิศทางตรงข้ามกัน (รูปที่ ๔๓ ค ง จ) แล้วผูกปมสี่เหลี่ยม

(๒) การพันผ้าผูกคอ (รูปที่ ๑๖) ที่ฝ่ามือ

(ก) วางทาบกึ่งกลางผ้าผูกคอดลงบนฝ่ามือให้ชาย

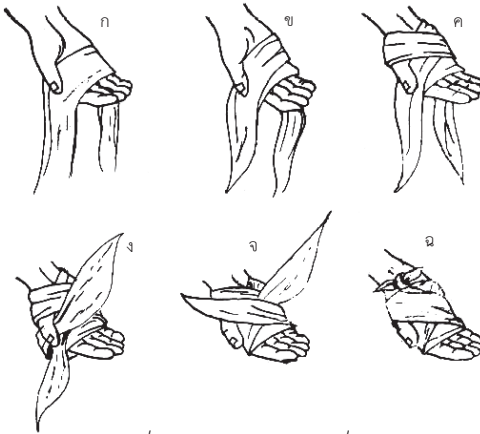


ทั้งสองข้างห้อยลงล่าง (รูปที่ ๔๔ ก) โดยให้แต่ละชายผ้าห้อยอยู่ข้าง ๆ ของมือ

(ข) จับชายผ้าที่อยู่ด้านหัวแม่มือ พันไปข้างหลังมือ ทาบมาบนฝ่ามือ ผ่านไปทางช่องว่างระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับฝ่ามือ (รูปที่ ๔๔ ข)

(ค) จับชายผ้าอีกชายหนึ่งพันไปหลังมือ พันต่อขึ้นมาทับบนโคนฐานของนิ้วหัวแม่มือ (รูปที่ ๔๔ ค)

(ง) จับปลายผ้าทั้งสองพันทับกันที่หลังมือ แล้วพันต่อมาบนฝ่ามือ ให้ทับกันอีกครั้ง (รูปที่ ๔๔ ง จ)

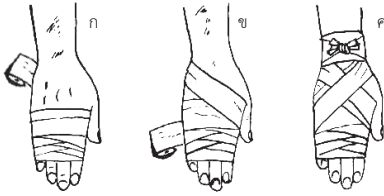


รูปที่ ๔๔ การพันผ้าผูกคอที่ฝ่ามือ

(จ) นำชายผ้าทั้งสองไปพันรอบข้อมือ (ในทิศทางตรงข้ามของการพัน) พอบรรจบกัน ก็ผูกด้วยปมสี่เหลี่ยม (รูปที่ ๔๔ ฉ)

(๓) การใช้ผ้าพันแผลชนิดม้วนพันมือ

(ก) พันยึดจุดเริ่มต้นของผ้าพันแผล (รูปที่ ๒๓) ที่ฝ่ามือ แล้วพันผ้ามาที่ปลายนิ้วมือ ต่าง ๆ แล้วจึงเริ่มพันขึ้นไปข้างบน โดยใช้วิธีพันแบบเลข ๘ อารบิก (รูปที่ ๔๕ ก)

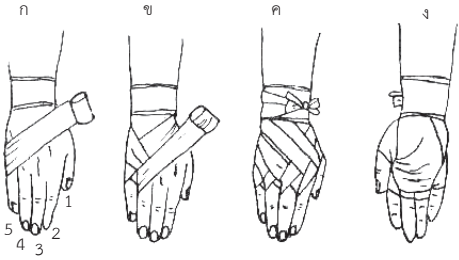


รูปที่ ๔๕ การพันผ้าพันแผลชนิดม้วนที่มือ (พันรูปเลข ๘ อารบิก)

(ข) เมื่อพันถึงฐานของนิ้วมือต่าง ๆ แล้วให้พันขึ้นไปพื้นฐานของข้อมือโดยวิธีพันแบบเลข ๘ อารบิก โดยยกเว้นไม่พันนิ้วหัวแม่มือ (รูปที่ ๔๕ ข)

(ค) พันผ้ายึดกับข้อมือโดยพันทับซ้อนกันหลาย ๆ รอบ แล้วผูกด้วยปมสี่เหลี่ยม (รูปที่ ๑๙ และรูปที่ ๔๕ ค)

(๔) การใช้ผ้าพันแผลชนิดม้วนพันข้างหลังของมือ



รูปที่ ๔๖ การพันผ้าพันแผลชนิดม้วนที่หลังมือ

(ก) พันยึดจุดเริ่มต้นของผ้า (รูปที่ ๑๘) ที่ข้อมือ

(ข) จับผ้ามาข้างหลังมือ พันรอบโคนนิ้วก้อย พันข้ามหลังมือแล้วไปพันรอบข้อมือ (รูปที่ ๔๖ ก)

(ค) พันนิ้วอื่น ๆ และนิ้วหัวแม่มือโดยพันทับซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น แล้วผูกปมสี่เหลี่ยม (รูปที่ ๑๙ และรูปที่ ๔๖ ค)



การเข้าเฝือกกระดูกหักต่างๆ

หมายถึง การทำให้ส่วนที่หักอยู่กับที่ และการช่วยชีวิตตามหลักของการช่วยชีวิต เอ,บี,ซี,ดี,อี

ชนิดของกระดูกหัก

ก. กระดูกหักชนิดปิด คือ การหักของกระดูกอยู่ภายในผิวหนัง ภายนอกไม่มีการฉีกขาด รวมทั้งการเคลื่อนและข้อเคลื่อน ควรจะจัดว่าอยู่ในพวกของกระดูกหักชนิดปิด เพราะเกี่ยวกับการให้การปฐมพยาบาล

ข. กระดูกหักชนิดเปิด คือ การหักของกระดูกและมีการฉีกขาดเป็นแผลทะลุที่ออกมาบนผิวหนัง หรืออาจจะเกิดจากกระดูกสันป็นทะลุผิวหนัง

อาการแสดงต่าง ๆ ของกระดูกหัก

กระดูกหักสามารถจะบอกได้โดยง่าย เมื่อกระดูกโผล่ออกมานอกผิวหนัง รูปร่างผิดไปจากเดิม หรือหน้าอกเว้าเข้าไป อาการอย่างอื่น ๆ คือ การเจ็บปวด บวม เจ็บอย่างรุนแรง เมื่อพยายามเคลื่อนไหวส่วนที่หักนั้น เพราะฉะนั้น จึงห้ามผู้ป่วยเคลื่อนไหวส่วนที่หัก เพื่อป้องกันการเป็นอันตรายของเนื้อเยื่อส่วนข้างเคียง จะเป็นมากขึ้น และอาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการช็อกได้ ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยมีกระดูกหัก ก็ควรจะให้การรักษาแบบผู้ป่วยกระดูกหัก



รูป ก. กระดูกหักชนิดปิด



รูป ข. กระดูกหักชนิดเปิด



รูป ค. กระดูกหักชนิดปิดที่เกิดจากกระสุนปืน

รูปที่ ๔๗ กระดูกหักชนิดต่าง ๆ



การทำให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มีกระดูกหักไม่เคลื่อนที่ ส่วนของร่างกายที่มีกระดูกหัก จะต้องทำให้ส่วนนั้นไม่เคลื่อนที่เพื่อป้องกันปลายที่แหลมคมของกระดูกเคลื่อนไหวได้และไปทิ่มแทงเนื้อเยื่อ, กล้ามเนื้อ, เส้นเลือด และเส้นประสาท นอกจากนี้การทำให้อยู่กับที่ยังช่วยลดความเจ็บปวดลงได้อย่างมากและช่วยป้องกันหรือควบคุมอาการช็อกในรายกระดูกหักชนิดปิด การทำให้อยู่กับที่ยังป้องกันกระดูกที่หักไม่ให้มีเศษหลุดออกมาเป็นแผลเป็น (รูปที่ ๔๗) ฉะนั้น จะช่วยป้องกันเรื่องสกปรกและการติดเชื้อด้วย การทำให้อยู่กับที่นั้นกระทำได้โดยการเข้าเฝือก

การเข้าเฝือกเป็นการทำให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มีกระดูกหักไม่เคลื่อนที่

หมายเหตุ ถ้าเป็นกระดูกหักชนิดเปิด สิ่งแรกที่ต้องกระทำคือ การห้ามเลือดแล้วเอาผ้าแต่งแผลปิด และพันด้วยผ้าพันแผล เช่นเดียวกับบาดแผลอื่น ๆ

ก. “จะต้องเข้าเฝือก ณ ที่ที่เขานอนอยู่” ห้ามไม่ให้ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนท่าของส่วนที่หัก

ข. จงใส่เฝือกข้อต่อเหนือส่วนที่หักจนถึงข้อต่อใต้ส่วนที่หัก แล้วเอาเฝือกวางทับทั้งสองข้างของส่วนที่หัก

ค. ให้มีสิ่งรองที่นุ่มระหว่างเฝือกและส่วนที่หักนั้นก่อนเสมอ
ง. การมัดเฝือกด้วยผ้าพันแผล มักจะทำหลายแห่งโดยมัดตอนเหนือและใต้ส่วนที่หัก แต่ระวังอย่าให้การมัดนั้นแน่นจนเกินไป จนกระทั่งไปกระทบกระเทือนทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวก ให้ผูกผ้าพันแผลแบบเงื่อนตาย และให้ปมที่ผูกอยู่ด้านนอกของเฝือก

จ. ให้ใช้ผ้าคล้องแขน โดยงอส่วนข้อศอกเข้าไว้ ผ้าคล้องแขนนี้ใช้สำหรับเป็นสิ่งรองรับแขนเคล็ดหรือแขนที่ได้รับบาดเจ็บ



รูปที่ ๔๘ การใช้ผืนอกไม้เข้าเฝือกกระดูกแขน
หรือบริเวณข้อศอก และงอข้อศอกไม่ได้



รูปที่ ๔๙ การเข้าเฝือกกระดูกแขนท่อนบนหักด้วยผืนอกไม้
แผ่นกระดาน และพวงด้วยผ้ายึด สำหรับการขนส่งและผ้าผูกคอ

เฝือก เบาะรอง ผ้าพันแผล และคล้องคอพวงแขน

ก. เฝือกอาจจะทำได้ด้วยอุปกรณ์ อย่างเช่น ไม้กระดาน กิ่งไม้ ท่อนไม้ ปืนเล็กยาว ม้วนหนังสือพิมพ์ หรือกระดานป้าย ในบางครั้งเฝือกต้องทำให้งอ เพื่อให้หมุนกับกระดูกส่วนที่หักนั้น และบางทีอาจจะต้องใช้เฝือกต่อกันเมื่อต้องการความยาวให้มากขึ้น ผ้าพันแผล (รูปที่ ๑๗) ใช้พันเมื่อต้องการไม่ให้ส่วนต่าง ๆ บางส่วนของร่างกายขยับเขยื้อน เช่น กระดูกหัวไหล่ และกระดูกไหปลาร้า ถ้าหากว่าหาอะไรไม่ได้จริง ๆ แล้ว ทรวงอกก็อาจจะใช้แทนเฝือกเพื่อทำให้กระดูกแขนหักอยู่คงที่ได้ และก็เช่นเดียวกับกระดูกขาที่ไม่หัก

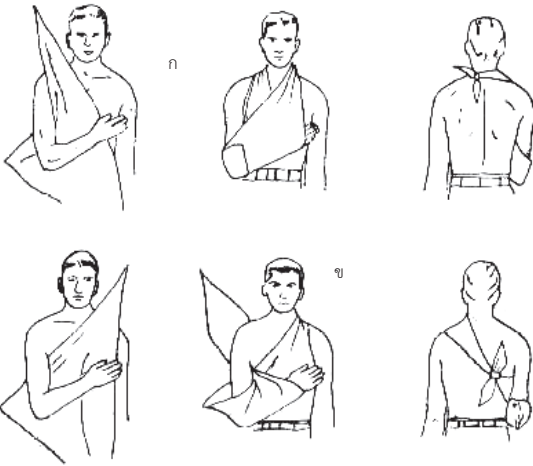


อาจจะใช้แทนเฟือกสำหรับกระตุกขาหักอีกข้างหนึ่งก็ได้

ข้อควรระวัง ถ้ามีความจำเป็นจะใช้อาวุธทำเฟือกแล้ว ต้องตรวจให้แน่ใจว่าอาวุธนั้นมิได้บรรจุลูกกระสุนไว้เลย

ข. เบาะรอง เบาะรองทำได้จากผ้าห่ม เสื้อ เสื้อกันฝน ใบไม้ หรือผ้าสาส์ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ จากท่อสำหรับกระตุกหักของชุด ปัจจุบันพยาบาลชั้นที่ ๑ (ผนวก ข)

ค. ผ้าพันแผล หาได้จากเข็มขัด สายสะพายปืน สายกระสุน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าที่ฉีกจากผ้าห่ม ผ้าสามเหลี่ยม และผ้าพันแผล (รูปที่ ๑๘) ซึ่งมีอยู่ในชุดปัจจุบันพยาบาลชั้นที่ ๑ (ผนวก ข) สำหรับสายไฟ เชือก ไม่ควรใช้ในการผูกเฟือกและผูกบนกระตุกส่วนที่หัก



รูปที่ ๕๐ การใช้ผ้าพันแผลสามเหลี่ยมทำผ้าคล้องคอปยุงแขน (๒ วิธี)

ง. ผ้าคล้องคอปยุงแขน ทำได้จากชายเสื้อ เข็มขัด และชิ้นผ้าที่ฉีกออกจากผ้าห่ม สำหรับผ้าพันแผลสามเหลี่ยม (ข้อ ค. ข้างบน) ก็ใช้ได้

การเข้าเฟือกและการทำให้อยู่กับที่โดยวิธีอื่น ๆ

ก. การเข้าเฟือกและผ้าคล้องคอปยุงแขนของกระตุกแขนหัก (รูปที่ ๔๘-๕๓)

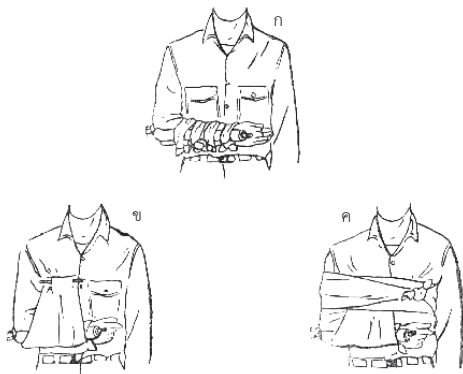


- ข. การเข้าเฝือกของกระดุกขาหัก (รูปที่ ๕๔ - ๕๖)
 ค. การทำให้อยู่กับที่ของกระดุกขากรรไกร กระดุกไหปลาร้า,
 กระดุกหัวไหล่ และกระดุกซี่โครง (รูปที่ ๕๘ - ๖๑)



รูปที่ ๕๑ การเข้าเฝือกสวดแบบขันบันได สำหรับกระดุกแขน
 หรือข้อศอกหัก เมื่อข้อศอกอยู่ในท่างอ

(๑) การใช้ผ้าผูกคอ (ข้อ ๑๘ ข.) หรือผ้าพันแผลม้วน (ข้อ ๑๘ ค.) เพื่อให้กระดุกขากรรไกรอยู่กับที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ ๓๐ และ ๓๑ ใช้ผ้าพันแผลพันยึดเข้ากับด้านบนของศีรษะ อย่าพันอ้อมไปทางด้านหลังของลำคอผู้ป่วย เพราะจะไปดึงขากรรไกรทำให้หายใจลำบาก



รูปที่ ๕๒ การใช้เลื้อหรือผ้าฉีกแถบยาว ๆ กับท่อนไม้เป็นเฝือก
 ในรายที่กระดุกแขนท่อนล่างหรือข้อมือหัก



(๒) ใช้เข็มขัด ๒ สาย หรือผ้าผูกคอ ๒ ผืน (ข้อ ๑๘ ข.) หรือผ้าพันแผลม้วน (ข้อ ๑๘ ค) เพื่อให้กระดูกไหปลาร้าที่หักอยู่กับที่ ใช้การพันแบบเลขแปด ดังแสดงไว้ในรูปที่ ๕๘ และ ๕๙

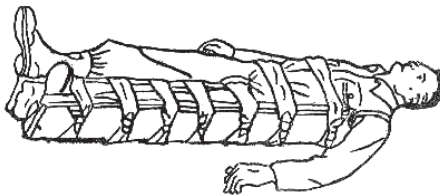


ก. การใช้เข็มขัด และ เข็มขัดกระสุน



ข. การใช้ผ้าผืนแถบยาว ๆ

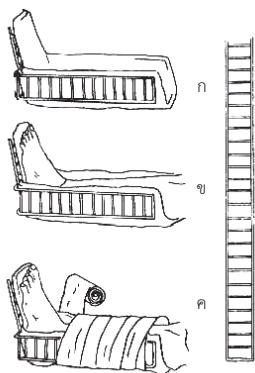
รูปที่ ๕๓ การใช้ผืนนอกเป็นเฝือก เมื่อไม่มีเฝือกอย่างอื่น



รูปที่ ๕๔ การใช้ไม้กระดานเป็นเฝือก ในรายกระดูกขาหัก

(๓) ใช้ผ้าผูกคอ ๒ ผืน (ข้อ ๑๘ ข.) หรือผ้าพันแผลม้วน (ข้อ ๑๘ ค.) เพื่อทำให้กระดูกหัวไหล่ที่หักหรือเคลื่อนอยู่กับที่ พันตามวิธีที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ ๖๐ และ ๖๒

(๔) ใช้ผ้าผูกคอ ๓ ผืน (ข้อ ๑๘ ข.) เพื่อทำให้กระดูกซี่โครงที่หักอยู่กับที่ ได้แสดงไว้ในรูปที่ ๖๒ ใช้ผ้าผูกคอขณะหายใจออกเต็มที่และให้ปมอยู่ด้านตรงกันข้ามกับกระดูกที่หัก



รูปที่ ๕๕ การใช้ผืนอกลวดแบบชั้นบันได ในรายการกระดูกขาหัก



ใช้ผ้าห่มและท่อนไม้

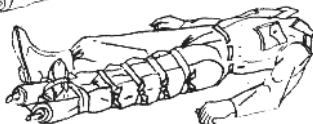


ก

ก. การเข้าผืนอก ในรายการกระดูกต้นขา หรือกระดูกเชิงกรานหัก



ใช้ผ้าห่มและท่อนไม้



ข

ข. การเข้าผืนอกในรายการกระดูกขา หัวเข่า หรือข้อเท้าหัก

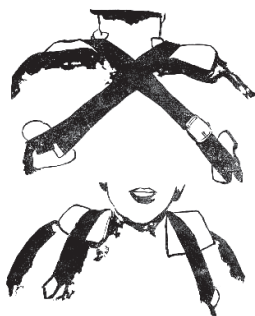
รูปที่ ๕๖ การเข้าผืนอกที่ขาโดยใช้ผ้าห่มพันกับท่อนไม้



รูปที่ ๕๗ การใช้ขาข้างที่ไม่หักเป็นผืนอกให้กับข้างที่หัก



ง. พยายามแนวสันหลังที่หัก (หลัง) มักพบบ่อยครั้งที่เราไม่แน่ใจว่าผู้บาดเจ็บมีกระดูกสันหลังหักหรือไม่ ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่า ถ้าหลังถูกกระทบกระเทือนอย่างแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้บาดเจ็บหกล้ม หรือหลังถูกกระทบอย่างแรงหรือหลังงอ ถ้าผู้บาดเจ็บได้รับการกระทบกระเทือนเช่นนี้แล้ว และขาดความรู้สึกที่ขาหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ท่านต้องมั่นใจได้เลยว่าผู้ได้รับบาดเจ็บที่หลังนี้ต้องให้การรักษาพยาบาลดังเช่นกระดูกหักเหมือนกัน ท่านต้องจำไว้เสมอว่า ถ้ามีกระดูกสันหลังหักหรือกระดูกสันหลังโค้งงอ เศษกระดูกแหลม ๆ อาจตัดหรือทำลายไขสันหลัง ซึ่งเป็นผลให้เกิดอัมพาตตลอดชีวิตได้ แนวสันหลังต้องอยู่ในท่าแอ่นเพื่อลดความกดดันจากไขสันหลัง (รูปที่ ๕๙)



รูปที่ ๕๘ การใช้เข็มขัดเพื่อทำให้กระดูกไหปลาร้าที่หักอยู่กับที่

(๑) ขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติต่อผู้บาดเจ็บที่ไม่ต้องทำการเคลื่อนย้ายจนกว่าเจ้าหน้าที่เหล่าแพทย์จะมาถึง

(ก) ถ้าผู้บาดเจ็บรู้สึกตัว ระวังอย่าให้เขาเคลื่อนไหว

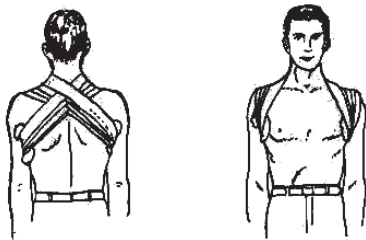
(ข) ปลดปล่อยให้ผู้บาดเจ็บอยู่ท่าเดิมตามที่พบ อย่าเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

(ค) ถ้าผู้บาดเจ็บอยู่ในท่านอนหงาย สอดผ้าห่ม หรือผ้าที่มีขนาดเท่ากันเข้าใต้สันหลัง เพื่อพยุงสันหลังให้อยู่ในท่าหลังแอ่น ถ้าผู้บาดเจ็บอยู่ในท่านอนคว่ำ อย่าสอดอะไรเข้าไปใต้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของเขา



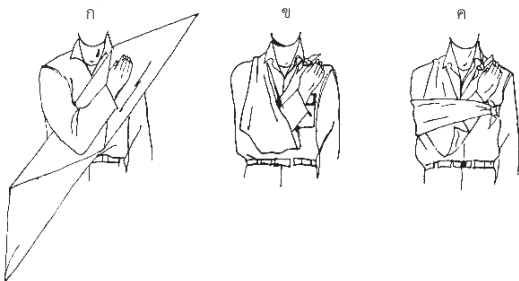
(๒) ขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติต่อผู้บาดเจ็บที่ต้องทำการเคลื่อนย้าย ก่อนที่เจ้าหน้าที่เหล่าแพทย์จะมาถึง

(ก) ท่านอนหงาย ถ้าผู้บาดเจ็บอยู่ในท่านอนหงาย การเคลื่อนย้ายจำเป็นต้องใช้เปลหรือสิ่งอื่นที่แข็งแรงแทน เช่น กระดานที่กว้างและยาวกว่าผู้บาดเจ็บเล็กน้อย ผูกมือผู้บาดเจ็บไว้ที่ระดับเอวด้วยผ้าผูกคอ หรือแถบผ้ายาว ๆ วางผ้าห่มที่พับแล้วขวางเปลตรงแนวกึ่งกลางหลังผู้บาดเจ็บ ใช้ชุด ๔ คน (รูปที่ ๖๔) อุ้มผู้บาดเจ็บวางลงไปในเปล โดยอย่าให้แนวสันหลังของเขาโค้งงอ



รูปที่ ๕๙ การใช้ผ้าพันแผลม้วนเพื่อทำให้กระดูกไหปลาร้าที่หักอยู่กับที่
(พันแบบเลขแปด)

๑. คุณเข่าลงใกล้เท้าผู้บาดเจ็บ คนที่ ๒, ๓ และ ๔ อยู่ด้านข้างหนึ่งของผู้บาดเจ็บคนที่ ๑ นั่งทางด้านตรงกันข้ามคนที่ ๒, ๓ และ ๔ สอดมือเข้าใต้ลำตัวผู้บาดเจ็บ ดังแสดงไว้ในรูปที่ ๖๔ คนที่ ๑ ช่วยยกบริเวณที่หัก



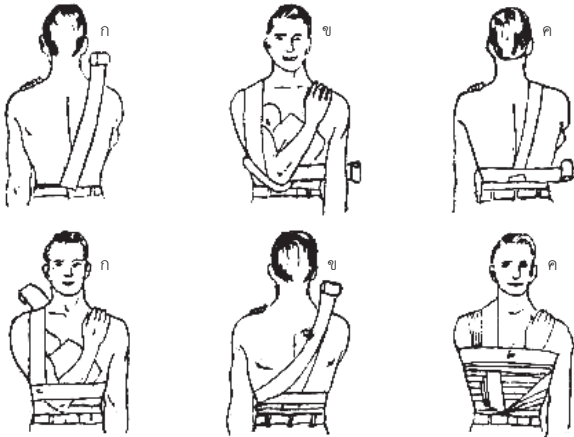
รูปที่ ๖๐ การใช้ผ้าผูกคอเพื่อทำให้กระดูกหัวไหล่หักหรือเคลื่อนอยู่กับที่



๒. ทั้งหมดช่วยกันยกผู้บาดเจ็บให้พร้อมกันอย่างนุ่มนวล ให้สูงประมาณ ๘ นิ้ว คนที่ ๑ ก็เลื่อนเปลมาได้ผู้บาดเจ็บ และดูให้แน่ใจว่าผ้าห่มอยู่ในท่าที่กำหนดไว้และกลับมาอยู่ที่เดิม

๓. ทั้งหมดช่วยกันค่อย ๆ เลื่อนผู้ป่วยลงบนเปลพร้อม ๆ กัน

(ข) ท่านอนคว่ำ ถ้าผู้บาดเจ็บนอนคว่ำอยู่ จะต้องเคลื่อนย้ายในท่าเดิม โดยใช้ชุด ๔ คน (ข้อ ก) ข้างบน) ยกผู้บาดเจ็บลงวางบนเปลธรรมดา หรือเปลที่ทำด้วยผ้าห่มม้วน (ข้อ ๔๗ ก.) โดยให้แนวสันหลังอยู่ในท่าแอ่น ถ้าใช้เปลธรรมดาก่อนอื่นต้องวางพับผ้าห่มลงบนเปลบริเวณใต้อก



รูปที่ ๖๑ การใช้ผ้าพันแผลม้วน เพื่อทำให้กระดูกหัวไหล่ที่หัก หรือเคลื่อนอยู่กับที่

จ. การทำให้กระดูกคอที่หักอยู่กับที่

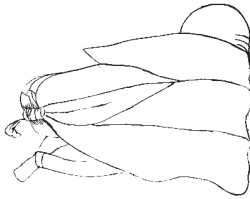
(๑) ขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติต่อผู้บาดเจ็บที่ไม่ต้องทำการเคลื่อนย้ายจนกว่าเจ้าหน้าที่เหล่าแพทย์จะมาถึง

(ก) ถ้าผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวระงับอย่าให้เขาเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวอาจเป็นสาเหตุให้ตายได้



(ข) ปลอ่ยให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่าเดิมตามที่พบถ้า
ลำคออยู่หนึ่งในท่านั้น (ข้อ (ง) ข้างล่าง)

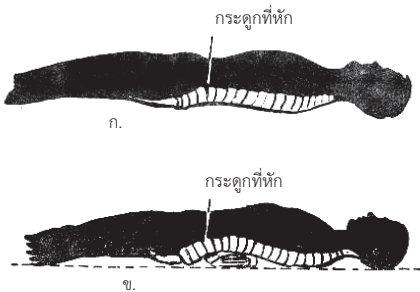
(ค) ระวางให้ศีรษะนึ่งค่อย ๆ ยกไหลขึ้นแล้วม้วน
ผ้าซึ่งมีขนาดผ้าเช็ดตัวเข้าใต้คอ (รูปที่ ๖๕) ม้วนผ้าควรรหนาหรือสูง
พอที่จะหนุนคอได้ ปลอ่ยให้หลังและศีรษะอยู่บนพื้น อย่าให้คอหรือ
ศีรษะโค้งงอมาทางข้างหน้า ห้ามยกหรือบิดศีรษะเป็นอันขาด



รูปที่ ๖๒ การใช้ผ้าผูกคอเพื่อทำให้กระดูกซี่โครงด้านซ้ายที่หักอยู่กับที่

(ง) ทำให้ศีรษะของผู้บาดเจ็บอยู่กับที่ (รูปที่ ๖๕

ข) อาจใช้ของหนัก ๆ รอง เช่น ก้อนหิน หรือรองเท้าบูทของผู้บาดเจ็บ
เองวางลงที่ ๒ ข้าง รองศีรษะถ้าจำเป็นต้องใช้รองเท้าบูท ก่อน
อื่นจะต้องใส่ก้อนหิน กรวด ทราย หรือผง ลงในรองเท้าให้เต็มเสีย
ก่อนและผูกตรึงยอให้แน่น อาจจำเป็นต้องอัดขึ้นของวัตถุลงที่ยอด
ของรองเท้าด้วยเพื่อกันไม่ให้ของที่บรรจุอยู่รั่วออกได้



ข. ในท่านี้นี้ เศษกระดูกที่แตกวางอยู่ในท่าที่ถูกต้อง
และไม่ทำให้ไขมันสันหลังข้าหรือฉีกขาด

รูปที่ ๖๓ กระดูกสันหลังหัก

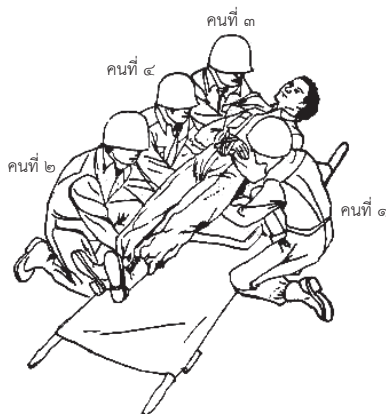


(๒) ขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติต่อผู้บาดเจ็บที่ต้องเตรียมสำหรับการเคลื่อนย้าย ก่อนที่เจ้าหน้าที่เหล่าแพทย์จะมาถึง จำเป็นต้องใช้ ๒ คนเป็นอย่างน้อยในการเตรียมผู้บาดเจ็บซึ่งมีกระดูกคอหัก สำหรับการเคลื่อนย้าย เพราะว่าศีรษะและลำตัวจะต้องเคลื่อนไหลไปในแนวเดียวกันทั้ง ๒ คนนี้จะต้องทำงานประสานกันเป็นอย่างดี เพื่อที่จะระวังไม่ให้ลำคองอไปทางหนึ่งทางใด วิธีการที่ถูกต้องจะได้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้

(ก) วางกระดานที่กว้างและยาวพอเหมาะไว้ที่ข้างตัวผู้บาดเจ็บ กระดานควรจะยาวพ้นศีรษะและเท้าออกไปอย่างน้อยข้างละ ๔ นิ้ว (รูปที่ ๖๖ ก)

(ข) ถ้าผู้บาดเจ็บนอนหงาย คนที่ ๑ ใช้มือทั้ง ๒ ข้างพยุงศีรษะและลำคอผู้บาดเจ็บไว้ให้มั่นคง ขณะที่คนที่ ๒ ใช้เท้าและเข้าข้างหนึ่งยันกับกระดานไว้ เพื่อกันไม่ให้ผู้บาดเจ็บสั่น ใช้มือข้อศอกที่ไหล่และสะโพก แล้วค่อย ๆ เลื่อนผู้บาดเจ็บขึ้นมาบนบนแผ่นกระดาน (รูปที่ ๖๖ ข)

(ค) ถ้าผู้บาดเจ็บนอนคว่ำ คนที่ ๑ ใช้มือทั้ง ๒ ข้างพยุงศีรษะและลำคอผู้บาดเจ็บไว้ให้มั่นคง ขณะที่คนที่ ๒ ค่อย ๆ พลิกตัวผู้บาดเจ็บขึ้นมาบนบนแผ่นกระดาน (รูปที่ ๖๖ ค)



รูปที่ ๖๔ การวางผู้บาดเจ็บซึ่งมีกระดูกสันหลังหักบนเปล



(ง) คนที่ ๑ ยังคงพยุงศีรษะและลำคอผู้บาดเจ็บไว้อย่างมั่นคง ขณะที่คนที่ ๒ ยกไหล่ขึ้นเล็กน้อยแล้วสอดเบาะรองเข้าใต้ ลำคอ (ข้อ (๓) (ค) ข้างบน) และทำให้ศีรษะอยู่กับที่ การทำให้ศีรษะอยู่กับที่นั้นอาจทำได้โดยใช้รองเท้าบูท (รูปที่ ๖๕ ข)

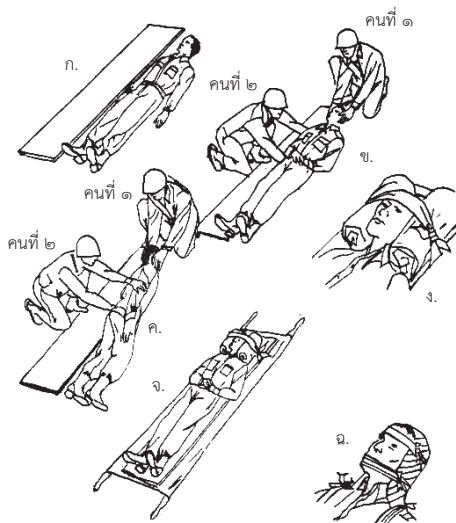


รูปที่ ๖๕ การทำให้กระดูกคอที่หักอยู่กับที่

ใช้ชิ้นผ้าห่มห่อก่อนหินหรือวัตถุอื่น (รูปที่ ๖๖ ง) หรือใช้เปลือกขวดแบบขันบ้นใด จะต้องวางให้ ๒ อันเกยซ้อนกัน พันมัดรวมกันให้แน่น ทำเป็นรูปพอกเหมาะกับศีรษะและหัวไหล่ใช้กับเบาะรอง แล้วพันรัดให้อยู่กับที่ด้วยผ้าพันแผลได้รัดรั้วอ้อมมาบนหัวไหล่ใต้ศีรษะอ้อมมาบนคาง และได้ศีรษะอ้อมมาบนหน้าผาก (รูปที่ ๖๖ ฉ)

(จ) ตรึงให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่าที่ถูกต้องอย่างมั่นคง (ข้อ (ง) ข้างบน) โดยใช้ผ้าผูกคอหรือแถบผ้าขาว ๆ พันจากหน้าผากผู้บาดเจ็บอ้อมไปได้แผ่นกระดาน (รูปที่ ๖๖ จ)

(ฉ) ยกแผ่นกระดานวางลงบนแผ่นหรือผ้าห่มเท่าที่จะหาได้ เพื่อทำการเคลื่อนย้ายต่อไป



รูปที่ ๖๖ การเตรียมผู้บาดเจ็บที่มีกระดูกคอหักสำหรับการเคลื่อนย้าย

๖. การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ วิธีช่วยชีวิต อี (E-Evaluation)

ก. ในการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ จำเป็นต้องใช้วิธีลำเลียงผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธี

ข. โดยวิธีการลำเลียงผู้ป่วยเจ็บด้วยมือ การใช้เปลสนาม หรือทำเปลเพื่อหามผู้ป่วยเจ็บ และวิธีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บโดยมิใช่เปลหาม อย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บที่มีกระดูกสันหลังหรือกระดูกคอหักโดยไม่ใช้เปล ถ้าผู้ป่วยเจ็บมีกระดูกส่วนอื่นหักให้ทำการเคลื่อนย้ายด้วยเปลหาม

๑. การลำเลียงผู้ป่วยเจ็บด้วยมือ

โดยใช้การอุ้มเพียงคนเดียวและสองคน พิจารณาจากอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ต่อไปนี้

๑) เมื่อจัดหาเปลไม่ได้

๒) มีความจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บเพื่อช่วยชีวิตไว้เท่านั้น



๓) ภูมิประเทศไม่อำนวย ให้ลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายคนไข้ด้วยวิธีอื่น

๔) หมู่เปเลไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้ เนื่องจากการปฏิบัติการของฝ่ายข้าศึก

การฝึกการลำเลียงผู้ป่วยเจ็บด้วยท่าอุ้ม แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ

- ท่าอุ้มเดี่ยว มีทั้งหมด ๔ ท่า
- ท่าอุ้มคู่ มี ๕ ท่า

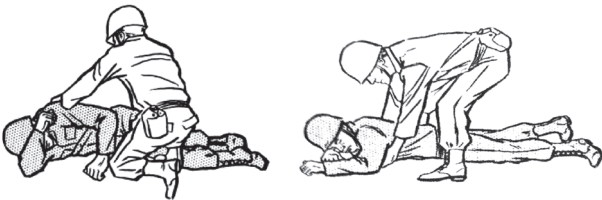
(ในที่นี้จะกล่าวถึงท่าอุ้มที่สำคัญ ๆ ที่ง่ายและนำไปใช้ได้)

๑. การอุ้มเดี่ยว

๑) อุ้มแบก (Fireman's Carry)

การปฏิบัติ เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติจึงแบ่งออกเป็น ๗ ขั้น โดยเฉพาะสามขั้นแรกเป็นท่าอุ้มคนที่หมดสติ หรือคนที่ได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเอง หลังจากยกผู้ป่วยเจ็บมาอยู่ในท่ายืนแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในท่าอุ้มเดี่ยวแบบอื่น ๆ เพื่อทำการลำเลียงต่อไปได้

ขั้นที่ ๑ ผู้อุ้มคุกเข่าลงทางด้านข้างที่ได้รับอันตรายของผู้ป่วย จัดท่าผู้ป่วยโดยให้นาแขนข้างใกล้ตัวผู้อุ้มพาดบนศีรษะผู้ป่วยไว้ และนำขาใกล้ตัวผู้อุ้มพาดทับขาด้านไกลของผู้ป่วย แล้วผู้อุ้มใช้มือจับบนหัวไหล่ด้านไกลตัวของผู้อุ้ม แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งจับที่ข้อมือซ้ายแนบไว้ตรงบริเวณสะโพก หรือต้นขาของผู้ป่วยแล้วพลิกตัวผู้ป่วยเจ็บเข้าหาตัวผู้อุ้ม



ขั้นที่ ๒ จัดท่านอนผู้ป่วยและตะแคงหน้าผู้ป่วย เจ็บมาทางด้านผู้อุ้ม ให้ศีรษะของผู้ป่วยเจ็บหนุนอยู่บนแขนของตน



ขั้นที่ ๓ หลังจากจัดท่านอนแล้วให้ผู้อุ้มยืนคร่อมร่างของผู้ป่วยไว้ และสอดแขนเข้าไปใต้หน้าอก ประสานมือทั้งสองเข้าด้วยกัน แล้วยกตัวผู้ป่วยเจ็บขึ้นให้อยู่ในลักษณะท่านั่งคุกเข่า

ขั้นที่ ๔ ดึงตัวผู้ป่วยเจ็บให้ลุกขึ้นยืนโดยประคองตัวผู้ป่วยไว้ โดยโอบรอบเอวของผู้ป่วยบริเวณเข็มขัดแล้วนำแขนผู้ป่วยที่ใกล้ตัวตั้งรูปเข้ามาโอบคล้องคอผู้อุ้ม



ขั้นที่ ๕ ผู้อุ้มจับข้อมือขวาของผู้ป่วยเจ็บด้วยมือซ้ายแล้วก้มตัวลงให้อยู่ในระดับเอวของผู้ป่วยเจ็บดึงแขนขวาของผู้ป่วยเจ็บอ้อมไปทางด้านหลังคร่อมคอผู้อุ้ม แล้วจึงดึงแขนขวาของผู้ป่วยเจ็บลงเพื่อให้ลำตัวของผู้ป่วยเจ็บพักอยู่บนหลังผู้อุ้ม ต่อไปให้ใช้มือขวาโอบจับรอบขาขวาของผู้ป่วยเจ็บที่ขาพับ (หัวเข่า)



ขั้นที่ ๖ ยกผู้ป่วยเจ็บขึ้น โดยผู้อุ้มยืดตัวขึ้นให้ตรง มือซ้ายยังคงจับข้อมือขวาของผู้ป่วยเจ็บและมือขวาก็ยังคงโอบจับขาขวาของผู้ป่วยเจ็บไว้



ขั้นที่ ๗ ผู้อุ้มลุกขึ้นยืนเต็มที่ แขนซ้ายของผู้อุ้ม
ปล่อยเป็นอิสระ เพื่อการใช้งานอื่นตามที่ต้องการได้



ขั้นที่ ๘ ผู้อุ้มคุกเข่าลงทางด้านศีรษะของคนไข้
หันหน้าไปทางเท้าของผู้ป่วยเจ็บ สอดแขนทั้งสองข้างของผู้อุ้มเข้า
ใต้รักแร้ แล้วคร่อมตัวทางด้านหลังของผู้ป่วย



ขั้นที่ ๙ ขณะที่ผู้อุ้มลุกขึ้นยกตัวของผู้ป่วยเจ็บใน
ท่าชันเข่า จากนั้นโอบรอบตัวด้านล่างของผู้ป่วยเจ็บและยกตัวขึ้น
ให้อยู่ในท่ายืน โดยให้เข่าทั้งสองของผู้ป่วยเจ็บอยู่ชิดติดกัน

ขั้นที่ ๑๐ ผู้อุ้มให้แขนทั้งสองข้างโอบรอบเอวของผู้ป่วยเจ็บ โดยให้ร่างของผู้ป่วยเจ็บเอนไปข้างหลังเล็กน้อย เพื่อป้องกันมิให้เขาทั้งสองข้างของผู้ป่วยเจ็บ ซึ่งแยกให้ห่างกันประมาณ ๖ - ๘ นิ้วฟุต

การวางผู้ป่วยเจ็บลง ให้ผู้อุ้มค่อย ๆ ปลดปล่อยตัวผู้ป่วยลง โดยให้เข่าของผู้ป่วย สัมผัสถึงพื้นก่อน แล้วผู้อุ้มจึงเลื่อนตัวออกมาทางด้านข้างตัวผู้ป่วย (เหมือนกับขั้นที่ ๔) ต่อจากนั้นผู้อุ้มตั้งเข่าด้านใกล้ตัวผู้ป่วย แล้วดึงตัวผู้ป่วยลงนั่งบนเข่าของผู้อุ้ม ก่อนที่จะวางผู้ป่วยฯ ลงนอนบนพื้น ให้จัดท่าของผู้ป่วย โดยจัดขาของผู้ป่วยให้เหยียดตรงไปข้างหน้า แล้วค่อย ๆ วางผู้ป่วยลง โดยต้องพยายามประคองให้ผู้ป่วย นอนลงอย่างนิ่มนวล (สำหรับท่าการวางผู้ป่วยนี้ให้ผู้อุ้มปฏิบัติเหมือนกันทุกท่าในท่าอุ้มเดี่ยว เว้นท่าอุ้มลากด้วยคอ, ท่าอุ้มด้วยเข็มขัดปืนพก และท่าอุ้มลากด้วยเข็มขัดปืนพก)



๒) อุ้มพยุง (Support Carry)

การปฏิบัติยกผู้ป่วยเจ็บจากพื้นดินตามแบบการอุ้มแบก (ขั้นที่ ๑- ๔) ใช้แขนของผู้ป่วยที่อยู่คนละด้านกับตัวผู้ป่วยเจ็บ โดยก้ามือของผู้ป่วยเจ็บตรงแขนที่ใกล้ตัวที่สุด ดึงเข้ามาให้โอบร่างรอบคอของผู้อุ้ม อีกมือหนึ่งโอบรอบเอวของผู้ป่วยเจ็บ (จากท่าอุ้มนี้นี้ทำให้ผู้ป่วยเจ็บสามารถพยุงตนเองเดินไปได้ โดยอาศัยตัวของผู้อุ้มเป็นเสมือนไม้ค้ำยันรักแร้)





๓) อุ้มกอดหน้า (Arms Carry)

การปฏิบัติยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นจากพื้นดินตามวิธีอุ้มแบก (ขั้นที่ ๑-๔) ยกตัวผู้ป่วยเจ็บให้ขึ้นสูงไว้เพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าของผู้อุ้ม โดยพยายามให้น้ำหนักตัวของผู้ป่วยเจ็บวางอยู่บนแขนท่อนบนของผู้อุ้ม



๔) อุ้มกอดหลัง (Saddle-back Carry)

การปฏิบัติยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นจากพื้นดินตามวิธีอุ้มแบก (ขั้นที่ ๑-๔) ประคองร่างของผู้ป่วยเจ็บไว้ด้วยการสอดแขนข้างหนึ่งรอบเอวของผู้ป่วยเจ็บ และผู้อุ้มเคลื่อนตัวไปตรงหน้าของผู้ป่วยเจ็บ ให้แขนทั้งสองข้างของผู้ป่วยเจ็บโอบรอบคอผู้อุ้มข้างละแขน ก้มตัวผู้อุ้มลงยกตัวผู้ป่วยเจ็บขึ้นให้อยู่บนหลังของผู้อุ้ม และสอดแขนทั้งสองข้างของผู้อุ้มให้สอดเข้าใต้โคนขาของผู้ป่วยเจ็บ ประสานฝ่ามือทั้งสองข้างของผู้อุ้มไว้



๕) อุ้มทาบหลัง (Pack-stay Carry)

การปฏิบัติยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นจากพื้นดินตามวิธีอุ้มแบก (ขั้นที่ ๑-๔) ประคองร่างโดยรอบของผู้ป่วยเจ็บด้วยแขนทั้งสองข้าง กำข้อมือของผู้ป่วยเจ็บให้ใกล้ตัวผู้อุ้มให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ และวางแขนของผู้ป่วยเจ็บข้ามศีรษะของผู้อุ้มคร่อมตัวกับหัวไหล่ของผู้อุ้ม ผู้อุ้มเคลื่อนที่มาจากทางด้านหน้าของ





ผู้ป่วยเจ็บในขณะที่แบกน้ำหนักตัวผู้ป่วย
เจ็บไว้ทางด้านหลัง ผู้อุ้มใช้มือทั้งสองข้าง
กำข้อมือของผู้ป่วยเจ็บที่วางไว้เหนือไหล่
ของผู้อุ้ม

๖) ทำอุ้มดัดหลัง

การปฏิบัติหลังจากได้
ยกผู้ป่วยเจ็บให้อยู่ในท่ายืนได้แล้ว ผู้อุ้ม
หันหลังติดกับหลังของผู้ป่วยเจ็บไว้ให้
ผู้ป่วยเจ็บยกแขนทั้งสองข้างกางออกไป
ทางด้านข้าง ผู้อุ้มย่อตัวลงงอเข่าเล็กน้อย
แล้วจับแขนของผู้ป่วยเจ็บไว้บริเวณต้น
แขน ต่อไปให้ผู้อุ้มก้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
พร้อมกัน ใช้กำลังแขนทั้งสองดึง
ผู้ป่วยเจ็บขึ้นมาไว้บนหลังของผู้อุ้ม



๗) อุ้มลากด้วยคอ (Neck Carry)

การปฏิบัติ มัดแขนของผู้ป่วยเจ็บให้ติดกัน เพื่อให้
เกิดเป็นรูปห่วงโอบร่างของผู้อุ้มได้คลานหรือลากร่างของผู้ป่วยเจ็บ
เคลื่อนที่ไปกับผู้อุ้ม ถ้าผู้ป่วย รู้สึกตัว และแขนทั้งสองข้างไม่ได้
บาดเจ็บ ก็ให้ผู้ป่วยใช้แขนทั้งสองข้างโอบรอบคอผู้อุ้มไว้โดยให้
จับในลักษณะมัดข้าวต้ม

๒. การอุ้มคู่ (Two-man Carries) มี ๕ ท่า ดังนี้.-

๑. ทำอุ้มคู่พยุง
๒. ทำอุ้มคู่กอดหน้า
๓. ทำอุ้มคู่กอดหลัง
๔. ทำอุ้มคู่จับมือ
๕. ทำอุ้มคู่ประสานแครง



๑) การอุ้มคู่พยุง (Two - man Support Carries) แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน

ขั้นที่ ๑ เมื่อสิ้นคำบอกให้ผู้อุ้มเข้าหาผู้ป่วยเจ็บ โดยผู้อุ้มนั่งคุกเข่าคนละข้างให้หมายเลข ๑ อยู่ด้านที่บาดเจ็บ และหมายเลข ๒ เข้ด้านตรงข้ามบาดเจ็บ โดยหมายเลข ๑ สั่งว่า “เตรียมยกคนไข้” การปฏิบัติเมื่อสิ้นคำสั่งของหมายเลข ๑ ให้ทั้งสองหมายเลขช่วยกันประคองยกผู้ป่วยให้ลุกขึ้นนั่ง



ขั้นที่ ๒ หมายเลข ๑ สั่งว่า “ยก” ให้ทั้งสองหมายเลขยกตัวผู้ป่วยขึ้นให้มานั่งพักอยู่บนเข่าของผู้ป่วยที่เหลือให้จับคล้องคอผู้อุ้มไว้



ขั้นที่ ๓ หมายเลข ๑ สั่งว่า “ลุก” ให้ผู้อุ้มทั้งสอง ประคองผู้ป่วยเจ็บไว้ ด้วยการใช้มือจับรอบเอวของผู้ป่วยเจ็บ (มือที่อยู่ใกล้ตัวผู้ป่วยเจ็บ) และมือของผู้อุ้มที่เหลือให้กำรอบข้อมือผู้ป่วยเจ็บไว้คนละข้างแล้วจึงดึงตัวผู้ป่วยลุกขึ้นยืนให้คล้องคอของตนเองไว้ เสร็จแล้วให้หมายเลข ๑ สั่งว่า “เดิน”



การวางคนไข้ การปฏิบัติ

- หมายเลข ๑ สั่งว่า “นั่ง” ให้ผู้อุ้มทั้งสอง ตบเท้าด้านใกล้ผู้ป่วยฯ เฉียงไปด้านหลัง โดยให้ปลายเท้าผู้อุ้มชิดกัน แล้วให้ดึงตัวผู้ป่วยลงมานั่งบนเข่าผู้อุ้ม





- หมายเลข ๑ สั่งต่อไปว่า “เตรียมวางคนไข้” ให้ผู้คุมจัดเท้าของผู้ป่วยให้เหยียดออกไปข้างหน้า

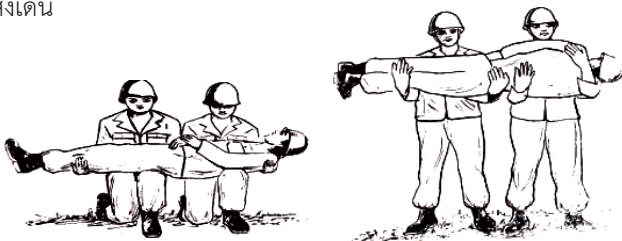
- หมายเลข ๑ สั่งต่อไปว่า “วาง” ให้ผู้คุมทั้งสองค่อย ๆ เลื่อนตัวผู้ป่วยลงโดยประคองตัวผู้ป่วยจนถึงพื้นอย่างนิ่มนวล

๒) การอุ้มเคียงหรืออุ้มคู่กอดหน้า (Two-man Arms Carries) แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน

ขั้นที่ ๑ ผู้คุมทั้ง ๒ คน เข้าหาผู้ป่วยด้านที่มีบาดเจ็บ คุกเข่าทางด้านศีรษะของผู้ป่วยเจ็บ ให้หมายเลข ๑ อยู่ทางด้านศีรษะ แล้วสั่งว่า “เตรียมยกคนไข้” ให้ผู้คุมสอดแขนทั้งสองข้างเข้าทางใต้ลำตัวของผู้ป่วยบริเวณ เอว สะโพก และหัวเข่าของผู้ป่วยเจ็บ ตามลำดับ

ขั้นที่ ๒ หมายเลข ๑ สั่งว่า “ยก” ให้ผู้คุมยกร่างกายของผู้ป่วยเจ็บขึ้นในขณะที่ผู้คุมทั้ง ๒ คน อยู่ในท่าคุกเข่า

ขั้นที่ ๓ หมายเลข ๑ สั่งว่า “ลุก” ให้ผู้คุมทั้งสองคนยกร่างกายของผู้ป่วยเจ็บขึ้นสูง พยายามให้น้ำหนักตัวของผู้ป่วยเจ็บอยู่ในตำแหน่งของแขนท่อนบน เพื่อบรรเทาความเมื่อยลำ และสั่งเดิน



การวางผู้ป่วยเจ็บลง

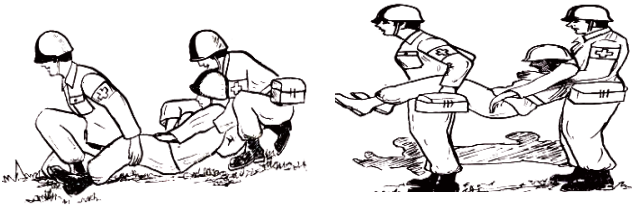
- ให้หมายเลข ๑ สั่งว่า “นั่ง” การปฏิบัติให้ผู้คุมตบเท้าซ้ายไปข้างหน้าหนึ่งก้าว แล้วนั่งตั้งเข่าให้ผู้ป่วยนอนพักบนเข่า เสร็จแล้วให้หมายเลข ๑ สั่งว่า “เตรียมวางคนไข้” ให้ผู้คุมโยกตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย

- ต่อจากนั้นให้หมายเลข ๑ สั่งว่า “วาง” ให้ผู้คุมวางผู้ป่วยลงบนพื้นอย่างพร้อมเพรียงกัน



๓) อุ้มคู่กอดหลัง (Two - man Fore - and - Aft Carries) แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน

ขั้นที่ ๑ ให้ผู้อุ้มทั้ง ๒ คน นั่งคุกเข่าด้านที่มีบาดเจ็บ (เข้าข้างเดียวกัน) และให้หมายเลข ๑ สั่งว่า “เตรียมยกคนไข้” ผู้อุ้มหมายเลข ๒ จับขาของผู้ป่วยเจ็บแยกเหยียดตรงไปตามยาวแล้ว คุกเข่าลงระหว่างขาหันหลังให้ผู้ป่วยเจ็บ วางแขนทั้งสองข้างอยู่ใต้ หัวเข่าของผู้ป่วยเจ็บ ผู้อุ้มหมายเลข ๑ พยุงตัวผู้ป่วยเจ็บขึ้นใน ลักษณะครึ่งนั่ง แล้วคุกเข่าข้างซ้ายลงทางด้านศีรษะของผู้ป่วยเจ็บ เลื่อนแขนทั้งสองข้างสอดเข้าใต้แขนของผู้ป่วยเจ็บข้ามตัวมาแล้ว ประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน



ขั้นที่ ๒ หมายเลข ๑ สั่งว่า “ยก” ผู้อุ้มทั้ง ๒ คน ยืน ขึ้นพร้อมกับยกตัวของผู้ป่วยเจ็บขึ้น

การวางผู้ป่วยเจ็บ

- การจัดเตรียมที่สำหรับวางผู้ป่วยเจ็บไว้แล้ว ให้ หมายเลข ๑ สั่งว่า “หยุด” “เตรียมวางคนไข้” ให้ผู้อุ้มดับเท้าซ้าย ไปข้างหน้าหนึ่งก้าว และสั่ง “วาง” ให้ผู้อุ้มค่อย ๆ วางผู้ป่วยเจ็บ ลงบนพื้นอย่างนิ่มนวล

๔) อุ้มคู่จับมือ (Two - hand Seat Carries) แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน

ขั้นที่ ๑ ให้ผู้อุ้มนั่งคุกเข่าลงโดยอยู่คนละข้าง และอยู่ บริเวณสะโพกของผู้ป่วยเจ็บ หมายเลข ๑ สั่งว่า “เตรียมยกคนไข้” และ “ยก” ให้ยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นมาพักบนเข่าของผู้อุ้มทั้งสองคนก่อน แล้วสอดแขนทั้งสองข้างเข้าใต้หลังและต้นขาของผู้ป่วยเจ็บ แล้วจับ มือของกันและกันไว้



ด้านหน้า



ด้านหลัง



๒. การลำเลียงผู้ป่วยเจ็บด้วยเปล

ใช้พลเปลสี่คนหามเปลที่มีคนไข้ ถ้าหากมีความประสงค์จะใช้พลเปลสี่คนหามเปลที่มีคนไข้แล้วก็ให้ใช้คำบอกดังนี้.-

คำบอก หมายเลข ๑ ใช้คำบอกว่า “ทั้ง ๔ คน-หามเปล”

การปฏิบัติ

- เมื่อได้ยินคำบอกว่า เปล พลเปลหมายเลข ๑ ก้าวถอยหลังไปทางขวา แล้วพลเปลหมายเลข ๔ ก้าวไปข้างหน้าทางด้านซ้าย

- เมื่อพร้อมแล้วให้หมายเลข ๑ สั่งว่า “เตรียมยก” ให้แต่ละคนตบเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วนั่งลงตั้งเข่า จับด้ามเปลที่อยู่ใกล้ตัวเองที่สุดแทนที่หมายเลข ๒ และ ๓ ที่จับอยู่ก่อนแล้ว หมายเลข ๒ และ ๓ เลื่อนไปจับด้ามเปลอีกด้านหนึ่ง

- ต่อไปให้หมายเลข ๑ สั่งว่า “ยก” ให้ทุกคนลุกขึ้นยืนพร้อมกับยกเปลขึ้นจากพื้นดิน

- การเคลื่อนที่ ให้หมายเลข ๑ สั่งว่า “เดิน” และสั่งว่า “หยุด” เมื่อต้องการให้หยุด การเดินให้ทุกหมายเลขก้าวทำด้านไกลเปลออกเดิน

- ใช้พลเปลสองคนหามเปลที่มีคนไข้ เมื่อต้องการผลัดเปลี่ยนให้มีการผ่อนคลายในพลเปล

คำบอก หมายเลข ๑ ใช้คำบอกว่า “หามเปล”



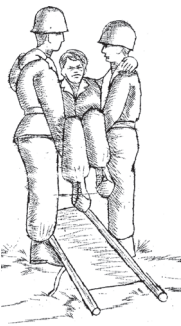
การปฏิบัติ

- เมื่อสิ้นคำบอก ให้หมายเลข ๒ และ ๓ เลื่อนตัวเข้าไปอยู่ในระหว่างด้ามพลทั้งสองข้าง และหมายเลข ๑, ๔ เลื่อนตัวไปอยู่ระหว่างกึ่งกลางพล

- เมื่อพร้อมแล้วให้หมายเลข ๑ สั่งว่า “เตรียมยก” ให้แต่ละคนตบเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วนั่งตั้งเข่าลงจับด้ามพลที่อยู่ใกล้ตัว

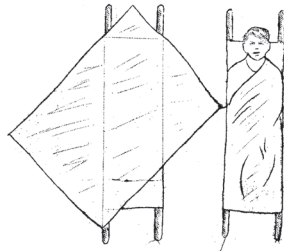
- ต่อไปให้หมายเลข ๑ สั่งว่า “ยก” ให้ทุกคนลุกขึ้นยืนพร้อมกับยกพลขึ้นจากพื้น

- การเคลื่อนที่ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการใช้ ๔ คนหามพล

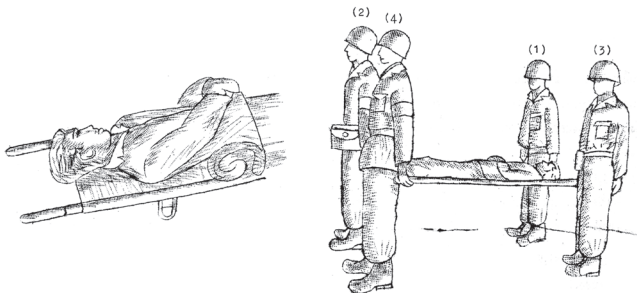


พลพลสองคนวางผู้ป่วยเจ็บลงบนพล

พลพลสองคนพร้อมที่จะวางผู้ป่วยเจ็บลงบนพล



การยกผู้ป่วยเจ็บที่กระตุกสั่นหลังหัก



ผู้ป่วยเจ็บที่กระดูกสันหลังหักอยู่บนเปล

พลพลสี่คนหามเปลที่มีคนไข้อยู่ในเปลท่าที่ผ้าห่มอยู่บนเปล เมื่อห่อตัวคนไข้เรียบร้อยแล้ว

เปลดัดแปลง

ก. เปลสามารถจัดทำขึ้นได้จากวัสดุต่าง ๆ หลายอย่างมากมาย ส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่มีพื้นแบนราบ มีขนาดเหมาะที่ใช้แทนเปลได้ เช่น แผ่นกระดาน บานประตู บานหน้าต่าง เข็มขัด บันไดเตี้ยเด็ก ท่อนไม้ที่ผูกรวมกัน เช่น วัสดุที่มีดรวมกันอย่างไม่ไผ่ซึ่งเป็นแผ่นถ้าสามารถทำได้

ข. เปลที่พึงประสงค์อาจทำได้จากวัสดุอื่น ๆ เช่น ผ้าห่ม ผ้ากระโจมประจำกาย ผ้าใบอาบน้ำมัน เสื้อชั้นนอก เสื้อชั้นใน กระสอบ ถึงผ้าปูนอน เสื้อ ส่วนคานหามอาจหาได้จากกิ่งไม้ที่แข็งแรง ปืนเล็กยาว เสาคันทันท์ สก๊ว หรือสิ่งอื่น ๆ

ข้อควรระวัง ถ้าใช้อาวุธ เช่น ปืนเล็กยาว ต้องแน่ใจว่าอาวุธนั้นมิได้บรรจุกระสุนไว้

๒-๒๔ การติดต่อสื่อสาร

ผบ.หน่วย จะต้องเข้าใจถ่องแท้และรู้จักการวางแผนระยะ การติดต่อสื่อสารของวิทยุแต่ละชนิด และยังคงต้องรู้ถึงวิธีการเพิ่มระยะการติดต่อสื่อสารของวิทยุโดยใช้สายอากาศเร่งด่วน (Expedient Antenna) ผู้นำหน่วยต้องขึงน้ำหนักของความได้เปรียบและเสียเปรียบ เพื่อตกลงใจการใช้แบบของวิทยุระหว่างการปฏิบัติการ ลว.



ข้อได้เปรียบ (Advantages) ข้อเสียเปรียบ (Disadvantages)

- ใช้งานง่าย
- ระยะเวลาติดต่อไกล
- คล่องตัวมาก
- ถูกรบกวนได้
- ถูกดักจับคลื่นได้
- ล่อแหลมต่อการถูกดักจับ

การรักษาความปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสาร

ก. วิธีการต่อไปนี้จะช่วยในการ รปภ.ทางการติดต่อสื่อสาร คือ

- (๑) ฝึกการ รปภ. ทางการติดต่อสื่อสารโดยสม่ำเสมอ
- (๒) ไม่ทำการส่งวิทยุโดยไม่จำเป็น
- (๓) เปลี่ยนความถี่และนามเรียกขาน
- (๔) ควรใช้ความถี่หลาย ๆ ความถี่
- (๕) เข้าประมวลลับ หรือใช้เครื่องแปลงสัญญาณ
- (๖) ใช้สายอากาศแบบตั้งบนพื้นดินเมื่อทำได้
- (๗) ใช้คำแนะนำการสื่อสารของหน่วยและประมวลลับ

อย่างย่อสุด เพื่อลดระยะเวลาการส่งข่าว

ข. ถ้าข้าศึกดักฟังข่าวที่เราส่งได้ ลดผลกระทบจากการรบกวนสัญญาณดังนี้

- (๑) ให้ใช้วิทยุกำลังส่งที่สูงที่สุด หากมีวิทยุกำลังส่งหลายขนาด
- (๒) ย้ายที่ตั้งวิทยุ
- (๓) ใช้สายอากาศบังคับทิศทางส่งคลื่น
- (๔) ปิดปุ่มตัดเสียงคลื่น (Squelch off) อาจช่วยให้กำลังส่งสูงขึ้น

กำลังส่งสูงขึ้น

ค. ระหว่างที่ถูกรบกวนจะต้องส่งข่าวไปตามปกติ อย่าแจ้งว่ามีการรบกวนสัญญาณด้วยคำพูดที่ไม่เข้ารหัส หลักสำคัญในการป้องกันต่อต้านความพยายามของข้าศึกที่จะทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์คล้ายกับมาตรการป้องกันอื่น ๆ คือ

(๑) อย่าให้ข้าศึกรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหน อย่าส่งข่าวใด ๆ นอกเสียจากเป็นภารกิจจำเป็นอย่างยิ่ง

(๒) ลักษณะพื้นภูมิประเทศสูง ระหว่างสถานีวิทยุของท่านกับที่ตั้งข้าศึก บังสัญญาณวิทยุของท่านเมื่อส่งข่าว



ง. ระยะการติดต่อของวิทยุตามปกติ

(๑) AN/PRC-68 = ๓๐๐ เมตร ใช้สายอากาศสั้น ๑.๖ กม. สายอากาศยาว ๓ กม.

(๒) AN/PRC-70 FM = ๒๕ กม., AM, SSB = ๒๕ กม. เมื่อใช้สายอากาศก้าน (Whip) และ ๔๐ กม. เมื่อใช้สายอากาศ ๒ ปีก (Doublet)

(๓) AN/PRC-77 = ๘ กม.

(๔) AN/PRC-126 = ๑ - ๑.๕ กม. สายอากาศสั้น และ ๓.๕ กม. สายอากาศยาว

คำแนะนำปฏิบัติการสื่อสาร

จะต้องนำมาใช้ตลอดเวลา การใช้ นปส. โดยเฉพาะ (CEOI = Communication Electronic Operation Instruction) สามารถลดเวลาการส่งข่าว ซึ่งจะทำให้ลดขีดความสามารถของข้าศึก นปส. เป็นศูนย์รวมของอุปกรณ์และสัญญาณเรียกขานต่าง ๆ เช่น การใช้ พลสัญญาณ, แผ่นผ้าสัญญาณ, สัญญาณฉุกเฉินพื้นดิน-อากาศ, ประมวลลับ อย่าใช้การส่งข่าวข้อความธรรมดาปะปนกับข่าวที่เข้ารหัส ใช้ประมวลลับสั้น ๆ แทนข้อความต่าง ๆ ข่าวทุกฉบับต้องมีการรับรองฝ่าย (Authentication) เพื่อป้องกันข้าศึกใช้เป็นเครื่องลวงฝ่ายเรา

การใช้ นปส. ต้องเป็นไปตามฉบับของที่หน่วยเหนือกำหนด ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีความแตกต่างกันในบางอย่าง

๒-๒๕ การร้องขอและปรับการยิง ค. และ ป.

การยิงอย่างได้ผลของอาวุธปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิด ก็ยังคงขึ้นอยู่กับผู้ตรวจการณ์ด้วยสายตาเป็นส่วนมาก ผู้ตรวจการณ์ ซึ่งตรวจการณ์ด้วยสายตาเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งของชุดหลักยิง ตามปกติก็จะเป็นผู้ที่เห็นข้าศึก, กำลังฝ่ายเรา และการยิงของหน่วยรบต่าง ๆ ที่กระทำต่อข้าศึกด้วยตาจริง ๆ

อาวุธปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด เป็นอาวุธที่สามารถทำการยิงได้ด้วยวิธีเล็งตรง คือการที่พลประจำอาวุธมองเห็นเป้าหมาย หรือด้วยวิธีเล็งจำลอง ซึ่งพลประจำอาวุธมองไม่เห็นเป้าหมาย



ซึ่งวิธีหลังนี้เป็นวิธีหลักที่ใช้กันอยู่ มีองค์ประกอบสำคัญในการที่จะทำการยิงถูกเป้าหมายอยู่ ๓ ส่วน เรียกว่า ชุดหลักยิง ประกอบด้วย ส่วนยิง ศูนย์อำนวยการยิงและผู้ตรวจการณ์

วิธีปฏิบัติของผู้ตรวจการณ์ที่จะกล่าวต่อไป เป็นการตรวจการณ์เฉพาะด้วยสายตา ซึ่งรวมการตรวจการณ์ทางพื้นดินของผู้ตรวจการณ์หน้า และการตรวจการณ์โดยทหารเหล่าพลรบไว้ด้วย

เป้าหมายที่จะทำการยิงด้วย ป. หรือ ค. ควรมีความเหมาะสม และคุ้มค่า หากผู้ตรวจการณ์หรือทหารพลรบตรวจพบทหารข้าศึก เพียง ๒ - ๓ คน ซึ่งสามารถใช้อาวุธปืนเล็กหรือปืนกลทำการยิงได้ ก็ไม่จำเป็นต้องขอให้ ป. หรือ ค. เป้าหมายที่เหมาะสมจะทำการยิงด้วย ป. หรือ ค. ได้แก่

๑) หน่วยทหารในที่โล่งหรือหลุมเปิด, ทหารชุดดินในสนามรบ

๒) ปืนกล

๓) อาวุธหนัก เช่น ปืนใหญ่ หรือเครื่องยิงลูกระเบิด

๔) ที่รวมพล

๕) รถบรรทุกที่จอด หรือเคลื่อนที่

๖) ทหารราบที่ปฏิบัติร่วมกับรถถัง

๗) คลังกระสุน

๘) ที่ตรวจการณ์

๙) ที่ตั้งอาวุธมั่นคงแข็งแรง

๑๐) พื้นที่ซึ่งต้องการสร้างฉากรั้ว

๑๑) เป้าหมายที่อยู่หลังที่กำบัง เช่น ตึก หรือเนิน

๑. บทบาทของผู้ตรวจการณ์ในการยิงเป้าหมาย

เมื่อผู้ตรวจการณ์ค้นพบเป้าหมายและหาที่ตั้งของเป้าหมาย ซึ่งอยู่บนพื้นที่ได้แล้ว ผู้ตรวจการณ์ก็ส่งคำขอยิงเพื่อทำลายหรือตัดรอนกำลังต่อเป้าหมายไปยังศูนย์อำนวยการยิง (ศอย.) หลังจากที่ได้รับคำสั่งให้ทำการยิงไปแล้ว ผู้ตรวจการณ์ก็รายงานผลความเสียหายของเป้าหมายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยิงนั้น ๆ เมื่อจำเป็นผู้ตรวจการณ์จะต้องปรับการยิงเพื่อให้ได้ผลการยิงสูงสุดต่อเป้าหมายตามที่ต้องการ ผู้ตรวจการณ์จะต้องนำความสามารถในการ



ตรวจการณ์ และความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การรบมาใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยให้หน่วยของตนได้รับข่าวสารอย่างเพียงพอตลอดเวลา ยิ่งกว่านั้นผู้ตรวจการณ์ต้องทราบและเข้าใจวิธีปฏิบัติของศูนย์อำนาจการยิงเป็นอย่างดีอีกด้วย

ผู้ตรวจการณ์จะต้องเข้าใจการดำเนินการยิงว่ามีขั้นตอนในการปฏิบัติ แบ่งออกได้เป็น ๒ ขั้น คือ

๑) ขั้นปรับการยิง

๒) ขั้นการยิงหาผล

การยิงซึ่งกระทำต่อเป้าหมายโดยความมุ่งหมายต่าง ๆ เช่น ตัดรอนกำลัง, รบกวหรือทำลายนั้น แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ

๑) การยิงเป็นพื้นที่ ส่วนใหญ่กระทำการยิงต่อเป้าหมาย มีวิญญูณซึ่งเคลื่อนที่ได้ เช่น คน สัตว์ ซึ่งรวมทั้งยานพาหนะด้วย กระทำเพื่อตัดรอนกำลังโดยการวางการยิงอย่างหนาแน่นลงบนพื้นที่แห่งหนึ่งด้วยการจู่โจมและรวดเร็ว

๒) การยิงประณีต กระทำโดยการวางจุดปานกลาง มณฑลของกลุ่มการยิงต่อเป้าหมายเป็นจุดกับที่เพื่อทำลายเป้าหมาย ซึ่งเรียกว่า “การยิงทำลาย” หรือหาตัวแก่ ซึ่งเรียกว่า “การยิงหาหลักฐาน” อาวุธเพียงกระบอกเดียวทำการยิงตั้งแต่ขั้นปรับการยิงจนจบขั้นยิงหาผล

๒. การกำหนดที่ตั้งเป้าหมาย

๒.๑. การกำหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีพิกัตตาราง

ก. หลังจาก que ผู้ตรวจการณ์กำหนดที่อยู่ของตนลงบนแผนที่ และวัดมุมภาคไปยังเป้าหมายแล้ว จากหลักฐานเพิ่มเติมแผนที่ หรือแผ่นพัคตรวจการณ์ เขาจะเลือกจุดบนเส้นรัศมี (หรือแนว) ตรงกับมุมภาคที่วัดได้ ร่วมกับการประมาณระยะจากที่ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมาย หรือพิจารณาภูมิประเทศจริงประกอบ เขาก็สามารถกำหนดที่ตั้งเป้าหมายได้

ข. เมื่อผู้ตรวจการณ์กำหนดจุดที่ตั้งเป้าหมายแล้ว เขาก็ทำเครื่องหมายที่ตั้งนั้นบนแผนที่ แล้วอ่านพิกัตตารางออกมาด้วยบรรทัดฉากหรือการกะประมาณพิกัต เมื่อใช้บรรทัดฉาก ผู้ตรวจการณ์ควรอ่านค่าพิกัตตะวันออก และพิกัตเหนือ ได้พร้อม



กันจากการวางบรรทัดเพียงครั้งเดียว โดยอ่านค่าพิกัดตะวันออกของมุมล่างซ้ายของช่องตารางที่บรรจุเป้าหมายอยู่นั้น ต่อด้วยระยะทางทิศตะวันออกที่อ่านได้มาจากมาตราบนบรรทัดฉาก ละเอียดยิ่ง ๑๐๐ เมตร (๖ ตัว) หรือ ๑๐ เมตร (๘ ตัว) ตามความละเอียดที่ต้องการแล้วจึงอ่านพิกัดเหนือ เริ่มจากมุมล่างซ้ายของช่องตารางนั้น ต่อด้วยระยะทางทิศเหนือที่อ่านได้จากมาตราบนบรรทัดฉากเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างเช่น

“พิกัด ๘๖๖ ๕๒๗” หรือ “พิกัด ๘๖๖๕ ๕๒๗๐”

ฯลฯ

๒.๒. การกำหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีโพลาร์

ก. พิกัดโพลาร์ประกอบด้วย ทิศทาง, ระยะ และการย้ายทางตั้ง จากผู้ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมาย สิ่งสำคัญที่สุดในการกำหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีโพลาร์คือ ศูนย์อำนวยความสะดวกต้องรู้ และกรุยที่อยู่ของผู้ตรวจการณ์ลงบนแผ่นเรขาคณิตแล้ว ด้วยวิธีโพลาร์นี้ ผู้ตรวจการณ์สามารถกำหนดที่ตั้งเป้าหมายได้สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีอื่น ๆ

ข. ผู้ตรวจการณ์จะขานทิศทางออกมาเป็นมุมภาค.....ละเอียดยิ่ง ๑๐ มม. และขานระยะซึ่งประมาณว่าเป้าหมายอยู่ห่างจากที่ตรวจการณ์เป็นจำนวนเต็ม ๑๐๐ เมตร เมื่อมีการปรับการยิง หากผู้ตรวจการณ์มีแผนที่ซึ่งได้ทำหลักฐานเพิ่มเติมแผนที่ขึ้นไว้ หรือใช้แผนที่ประกอบกับแผ่นพัสดตรวจการณ์ ก็จะสามารถกำหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีนี้ได้สะดวกขึ้นอีก

ค. การย้ายทางตั้ง หากผู้ตรวจการณ์เห็นชัดว่าเป็นเป้าหมายอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ตรวจการณ์ ก็ให้บอกการย้ายทางตั้งไปในการกำหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วย โดยบอกเป็นจำนวนใกล้เคียง ๕ เมตร ต่อท้ายระยะ ผู้ตรวจการณ์หาค่าการย้ายทางตั้งได้โดยพิจารณาความแตกต่างทางสูง จากเส้นชั้นความสูงในแผนที่ระหว่างที่ตรวจการณ์กับเป้าหมาย หรือคำนวณหาค่าแตกต่างสูงจากการใช้สูตรมิลเลียนแทนค่ามุมทางตั้งที่วัดได้ไปยังเป้าหมายตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น



ง. ตัวอย่าง ผู้ตรวจการณ์พบเป้าหมายอยู่บนยอดเนินในเขตตรวจการณ์ เมื่อพิจารณาจากแผนที่ประกอบกับแผ่นพับตรวจการณ์ที่มีอยู่ ก็เห็นว่ายอดเนินนั้นอยู่ทางขวาของเส้นรัศมี มุมภาค ๕๐๐ มิล ไปเล็กน้อย ประมาณได้ว่า ๑๐ มม. และอยู่ตรงกับขีดระยะ ๒,๕๐๐ พอดิ จากการตรวจการณ์เส้นชั้นความสูงเห็นว่า ยอดเนินนั้นสูง ๑๕๓ เมตร ความสูงของที่ตรวจการณ์ ๑๑๗ เมตร ฉะนั้น การกำหนดที่ตั้งเป้าหมายนี้ด้วยวิธีโพลาร์คือ

“มุมภาค ๕๑๐ ระยะ ๒,๕๐๐ สูงขึ้น ๓๕”

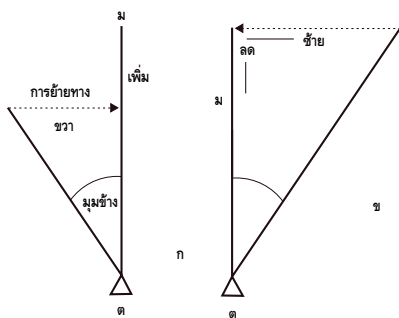
๒.๓ การกำหนดที่ตั้งเป้าหมายโดยย้ายจากจุดที่ทราบ

ก. เมื่อไม่มีแผนที่และยังไม่สามารถหาที่อยู่ตัวเองได้ ผู้ตรวจการณ์ก็กำหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีอื่น โดยใช้จุดในภูมิประเทศซึ่งตนเองมองเห็น และได้กรุยลงบนแผ่นเรขาคณิตของศอย. แล้ว มาเป็นจุดอ้างอิงในการกำหนดที่ตั้งเป้าหมายได้ ที่ตั้งของจุดอ้างอิงนี้อาจมีอยู่ในภาพภูมิประเทศสังเขปหรือไม่ก็ได้ ในการกำหนดที่ตั้งเป้าหมาย ผู้ตรวจการณ์จะต้องบอกจุดที่ทราบที่นำมาใช้อ้าง, มุมภาคจากที่ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมาย (มุมภาคของแนวต-ม), การย้ายทางระดับ (การย้ายทางทิศ, การย้ายทางระยะ) และการย้ายทางตั้ง (การย้ายทางสูง)

ข. จุดที่ทราบที่ตั้งซึ่งเรานำมาใช้เป็นจุดอ้างอิงในการกำหนดที่ตั้งเป้าหมายอาจเป็นจุดยิงหาหลักฐาน, จุดเด่น ๆ ในภูมิประเทศ หรือเป้าหมายที่ได้ทำการยิงมาก่อนแล้วก็ได้

ค. มุมภาค คือ มุมภาคตารางจากที่ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมาย อาจหาได้จากการวัดด้วยเข็มทิศ หรือจากการวัดมุมทางช้าง จากแนวที่ทราบค่ามุมภาคตารางแล้วไปยังเป้าหมาย ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ ๒

ง. การย้ายทางระดับจากจุดที่ทราบไปยังเป้าหมาย ประกอบด้วย การย้ายทางช้าง และการย้ายทางระยะ การย้ายทางช้างกระทำจากจุดที่ทราบไปตั้งฉากกับแนว ต-ม เป็นเมตร ตามทิศทางการแก้ดังรูปที่ ๔



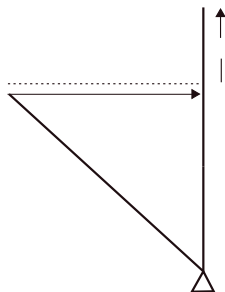
รูปที่ ๔ การกำหนดที่ตั้งเป้าหมายโดยวิธีย้ายจากจุดที่ทราบ

การย้ายทางระยะ คือ ระยะเป็นเมตรจากจุดเชิงของเส้นตั้งฉาก (จากการย้ายทางข้าง) ไปตามแนว ต-ม จนถึงเป้าหมาย การย้ายทางระยะไปในทิศทางเดียวกับแนว ต-ม ก็เป็นการ “เพิ่ม” ระยะ (รูปที่ ๔ ก.) หากการย้ายทางระยะเป็นไปในทิศทางย้อนเข้าหาแนว ต-ม ก็เป็นการ “ลด” ระยะ (รูปที่ ๔ ข.)

การคำนวณหาค่าการย้ายทางระดับในการกำหนดที่ตั้งเป้าหมาย แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ

การย้ายเมื่อมุมทางข้างเล็กกว่า ๖๐๐ มิล (มิลเลียม)

เมื่อมุมทางข้างเล็กกว่า ๖๐๐ มิล เราถือว่าระยะ ตจ. เท่ากับ ตจ. เพื่อให้ง่ายแก่การคำนวณ แล้วก็คำนวณหาค่าการย้ายทางระดับได้ดังนี้



รูปที่ ๕

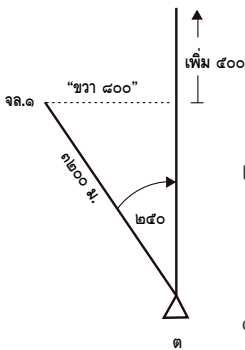


การย้ายทางข้าง คำนวณโดยใช้สูตรมิลเลียม คือ การย้ายทางข้าง $\text{ม} = \frac{\text{ร} \times \text{ก}}{1000}$

ก) การย้ายทางระยะได้โดยการหาผลต่างระหว่างระยะจากที่ตรวจการณ์ถึงเป้าหมาย (ต-ม) กับระยะจากที่ตรวจการณ์ถึงจุดอ้างอิง (ตจ.) นั่นคือ การย้ายทางระยะ = ระยะ ตม. - ระยะ ตจ.

ข้อสังเกต ถ้าผลลัพธ์เป็นบวก (+) ก็เป็นการ “เพิ่ม” ระยะ ถ้าผลลัพธ์เป็นลบ (-) ก็เป็นการ “ลด” ระยะ

ข) ตัวอย่าง ผู้ตรวจการณ์วัดมุมภาคตารางไปยังจุดยิง หาหลักฐานที่ ๑ ด้วยเข็มทิศได้ ๓๔๐ มิล และวัดมุมที่เป้าหมายห่างจาก จล.๑ ไปทางขวาได้ ๒๕๐ มิล เขารู้ว่ระยะจากที่ตรวจการณ์ไปยัง จล.๑ เป็น ๓,๒๐๐ เมตร และประมาณระยะไปยังเป้าหมายได้ ๓,๗๐๐ เมตร เขาจะหาค่าการย้ายได้ดังนี้



$$\begin{aligned} \text{การย้ายทางข้าง} &= \text{ม} = \frac{\text{ร} \times \text{ก}}{1,000} \\ &= \text{ก} \times \frac{\text{ร}}{1,000} \\ &= ๒๕๐ \times ๓.๒ \text{ เมตร} \\ &= ๘๐๐ \text{ เมตร} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{การย้ายทางระยะ} &= ๓,๗๐๐ - ๓,๒๐๐ \\ &= + ๕๐๐ \text{ เมตร} \\ &= \text{“เพิ่ม ๕๐๐”} \end{aligned}$$

การย้ายทางระดับ คือ “ขวา ๘๐๐, เพิ่ม ๕๐๐”

การย้ายเมื่อมุมทางข้างเท่ากับ ๖๐๐ มิล หรือใหญ่กว่า

ก) เมื่อมุมทางข้างมีค่าตั้งแต่ ๖๐๐ มิล ขึ้นไป กรณีนี้ไม่ใช่สูตรมิลเลียม เพราะเมื่อมุมข้างใหญ่ขึ้นการที่จะถือว่าระยะ ตจ. = ตจ. ตามรูปที่ ๕ ย่อมไม่เป็นการถูกต้อง เพราะตามปกติระยะ ตจ. ย่อมสั้นกว่าระยะ ตจ. ฉะนั้น เพื่อให้การคำนวณถูกต้องดีขึ้น จึงใช้สัมพันธ์ตรีโกณมิติคำนวณ โดยใช้ค่าไซน์อย่างหยาบตามตารางที่ได้แสดงไว้ต่อไปนี้



ตารางค่าไซน์

มุมเป็นมิล	ค่าไซน์อย่างหยาบ
๐	๐
๑๐๐	๐.๑
๒๐๐	๐.๒
๓๐๐	๐.๓
๔๐๐	๐.๔
๕๐๐	๐.๕
๖๐๐	๐.๖
๗๐๐	๐.๖
๘๐๐	๐.๗
๙๐๐	๐.๘
๑๐๐๐	๐.๘
๑๑๐๐	๐.๙
๑๒๐๐	๐.๙
๑๓๐๐	๑.๐
๑๔๐๐	๑.๐
๑๕๐๐	๑.๐
๑๖๐๐	๑.๐

ผู้ตรวจการณ์จะนำค่าไซน์อย่างหยาบนี้ไปใช้ในการคำนวณ
หาการย้ายทางข้าง และการย้ายทางระดับได้

การย้ายทางข้าง = ระยะ ตจ. X ไซน์มุมข้าง

(ถ้ามุมข้างมีค่ามากกว่า ๑,๖๐๐ มิล. ให้ลบออกจาก ๓,๒๐๐)

การย้ายทางระยะ = ระยะ ตม. - ระยะ ตจ. X ไซน์ (๑,๖๐๐ -
มุมข้าง)

(ถ้าค่ามุมติดลบให้คิดเครื่องหมายไซน์ด้วย)

ถ้าผลลัพธ์เป็น บวก (+) การย้ายทางระยะก็เป็น “เพิ่ม”

ถ้าผลลัพธ์เป็น ลบ (-) การย้ายทางระยะก็เป็น “ลด”



ตัวอย่างที่ ๑

เมื่อผู้ตรวจการณ์วัดมุมข้างได้ ๙๒๐ มิล ระยะจากที่ตรวจการณ์ไปยังจุดอ้างอิง ๓,๐๐๐ เมตร ผู้ตรวจการณ์ประมาณระยะจากที่ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมายได้ ๑,๖๐๐ เมตร ผู้ตรวจการณ์จะคำนวณการย้ายทางระดับได้ดังนี้

$$\text{การย้ายทางข้าง} = ๓,๐๐๐ \times \text{ไซน์ } ๙๒๐ \text{ มิล}$$

$$= ๓,๐๐๐ \times ๐.๘$$

$$(\text{ค่าไซน์อย่างหยาบของ } ๙๐๐ \text{ มิล})$$

$$= ๒,๔๐๐ \text{ เมตร}$$

$$= \text{“ขวา ๒,๔๐๐”}$$

$$\text{การย้ายทางระยะ} = ๑,๖๐๐ - [๓,๐๐๐ \times \text{ไซน์ } (๑๖๐๐ - ๙๒๐)]$$

$$= ๑,๖๐๐ - (๓,๐๐๐ \times \text{ไซน์ } ๖๘๐ \text{ มิล})$$

$$= ๑,๖๐๐ - (๓,๐๐๐ \times ๐.๖)$$

$$(\text{ใช้ค่าไซน์อย่างหยาบของ } ๗๐๐ \text{ มิล})$$

$$= ๑,๖๐๐ - ๑,๘๐๐$$

$$= -๒๐๐ \text{ เมตร}$$

$$= \text{“ลต ๒๐๐”}$$

$$\text{การย้ายทางระดับ คือ “ขวา ๒,๔๐๐, ลต ๒๐๐”}$$

ตัวอย่างที่ ๒

เมื่อผู้ตรวจการณ์วัดมุมข้างได้ ๒,๐๐๐ มิล. ระยะจากที่ตรวจการณ์ไปยังจุดอ้างอิง ๔๐๐ เมตร ผู้ตรวจการณ์กะประมาณระยะจากที่ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมายได้ ๖๐๐ เมตร ผู้ตรวจการณ์จะคำนวณหาการย้ายทางระดับได้ดังนี้

$$\text{การย้ายทางข้าง} = \text{ระยะ ตจ.} \times \text{ไซน์มุมข้าง}$$

$$= ๔๐๐ \times \text{ไซน์ } (๓,๒๐๐ - ๒,๐๐๐)$$

$$= ๔๐๐ \times \text{ไซน์ } ๑,๒๐๐$$

$$= ๔๐๐ \times ๐.๙$$

$$= ๓๖๐ \text{ เมตร}$$



$$\begin{aligned}
 \text{การย้ายทางระยะ} &= \text{ระยะ ตม.} - \text{ระยะ ตจ.} \times \text{ไซน์} \\
 & \quad (๑,๖๐๐ - \text{มุมข้าง}) \\
 &= ๖๐๐ - ๔๐๐ \times \text{ไซน์} \\
 & \quad (๑,๖๐๐ - ๒,๐๐๐) \\
 &= ๖๐๐ - ๔๐๐ (- ๐.๔) \\
 &= ๖๐๐ + ๑๖๐ \\
 &= + ๗๖๐ \text{ เมตร}
 \end{aligned}$$

การย้ายทางระดับ คือ “ขวา ๓๖๐, เพิ่ม ๘๐๐”

การย้ายทางดิ่ง การกำหนดที่ตั้งเป้าหมายโดยวิธีย้ายจากจุดที่ทราบที่ตั้งนั้น ถ้าความสูงของเป้าหมายกับจุดอ้างอิงไม่เท่ากัน ผู้ตรวจการณ์จะต้องบอกค่าการย้ายทางดิ่งด้วย การย้ายทางดิ่งอาจหาได้โดยวิธีกะประมาณ หรือโดยการคำนวณ

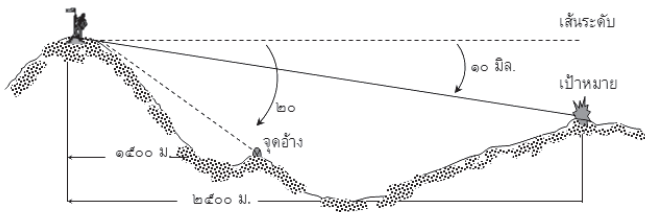
๑) ในการคำนวณหาค่าการย้ายทางดิ่ง ผู้ตรวจการณ์จะต้องวัดมุมทางดิ่งจากที่ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมายและจุดอ้างอิง เมื่อผู้ตรวจการณ์ประมาณระยะจากที่ตรวจการณ์ไปยังจุดทั้งสองแล้ว ก็สามารถกำหนดความสูงต่างเป็นเมตรระหว่างที่ตรวจการณ์ กับจุดอ้างอิงได้โดยการใช้สูตรมิลเลียม และด้วยการปฏิบัติทำนองเดียวกัน ผู้ตรวจการณ์ก็หาความสูงต่างระหว่างที่ตรวจการณ์กับเป้าหมายได้ เมื่อนำค่าความสูงต่างทั้งสองค่านี้มาเปรียบเทียบกัน ผู้ตรวจการณ์ก็จะทราบค่าการย้ายทางดิ่ง

การย้ายทางดิ่ง = แตกต่างสูงระหว่างที่ตรวจการณ์กับเป้าหมาย - แตกต่างสูงระหว่างที่ตรวจการณ์กับจุดอ้างอิง

ข้อสังเกต ถ้าผลลัพธ์เป็น บวก (+) การย้ายทางดิ่งก็เป็น “สูงขึ้น”

ถ้าผลลัพธ์เป็น ลบ (-) การย้ายทางดิ่งก็เป็น “ต่ำลง”

๒) ตัวอย่าง ผู้ตรวจการณ์ตรวจพบเป้าหมาย วัดมุมและประมาณระยะได้ตามรูปที่ ๕



รูปที่ ๖ การคำนวณการย้ายทางดิ่ง (รูปไม่ถูกต้องตามมาตราส่วน)

ระยะจากที่ตรวจการณ์ถึงจุดอ้างอิง ๑,๕๐๐ เมตร

มุมดิ่งจากที่ตรวจการณ์ไปยังจุดอ้างอิง (ต่ำลง) - ๒๐ มิล

ระยะจากที่ตรวจการณ์ถึงเป้าหมาย ๒,๕๐๐ เมตร

มุมดิ่งจากที่ตรวจการณ์ถึงเป้าหมาย (ต่ำลง) - ๑๐ มิล

จากสูตรมิลเลียม $\phi = \frac{r \times g}{1,000}$ เรานำมาใช้ในการคำนวณแตกต่างสูงได้ดังนี้

แตกต่างสูงระหว่างผู้ตรวจการณ์กับจุดอ้างอิง = $- 20 \times 1.5$ เมตร
= - ๓๐ เมตร

แตกต่างสูงระหว่างผู้ตรวจการณ์กับเป้าหมาย
= $- 10 \times 2.5$ เมตร
= - ๒๕ เมตร

การย้ายทางดิ่ง
= $- 25 - (- 30)$ เมตร
= ๕ เมตร
= “สูงขึ้น ๕”



บทที่ ๓

ตัวอย่างการจัดการทดสอบ หน่วยทหารขนาดเล็ก

๑. ความมุ่งหมาย

ตัวอย่างการจัดการทดสอบหน่วยทหารขนาดเล็กได้รวบรวมขึ้นเพื่อให้ผู้บังคับหน่วย และฝ่ายอำนวยการ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการฝึกให้กับกำลังพลของหน่วย ในการแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็ก (ชุดปฏิบัติการ) เนื้อหาต่าง ๆ ในคำแนะนำเล่มนี้ได้พัฒนามาสำหรับใช้กับการแข่งขัน หน่วยทหารขนาดเล็ก (ชุดปฏิบัติการ) โดยนำเนื้อหาบางส่วนจากคู่มือการฝึกผู้ชำนาญทหารราบ และคู่มือการฝึกและประเมินผลว่าด้วยหมู่ หมวดทหารราบ (คผ.๗-๘) และคำแนะนำจากอาจารย์เหล่าสายวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งมีความชำนาญในการปฏิบัติบางกิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขัน ซึ่งแนวทางในการจัดการแข่งขันดังกล่าวได้ใช้ในการแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็กของ ทบ. ณ ศฝยว.ทบ. ในห้วง เม.ย. ๕๔ ที่ผ่านมา

๒. นิยามศัพท์

หน่วยทหารขนาดเล็ก (นทล.) ในที่นี้หมายถึงหน่วยทหารที่ไม่มีฝ่ายอำนวยการอยู่ในอัตราราชการจัด สำหรับหน่วยทหารราบแล้วหมายถึง หน่วยระดับกองร้อยอาวุธเบาลงมา ซึ่งอาจเป็นหน่วยกองร้อยอาวุธเบา หมวดปืนเล็ก หมู่ปืนเล็ก ชุดยิง หรือหน่วยกำลังรบเฉพาะกิจขนาดเล็ก ที่จัดขึ้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติการเป็นอิสระหรือกึ่งอิสระ โดยจัดยุทธโศปกรณ์เพิ่มเติมให้เหมาะสมตามภารกิจ

จุดทดสอบ คือ ตำบลที่ดำเนินการทดสอบตามกิจเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นกิจเฉพาะเดียวหรือ หลาย ๆ กิจเฉพาะก็ได้ ที่จุดทดสอบนี้ต้องมีกรรมการอย่างน้อย ๑ คน ปฏิบัติงานอยู่



กรรมการ คือ ผู้ที่ทำการวัดผลการทดสอบที่กระทำ ณ จุดทดสอบ และต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตนทำการวัดผลเป็นอย่างดี

สถานี คือ สถานที่ซึ่งรวมจุดทดสอบเข้าด้วยกัน

กิจเฉพาะ คือ เรื่องที่จะทำการทดสอบ โดยที่จุดทดสอบ จะแบ่งเรื่องทดสอบออกเป็นเรื่องเดียว หรือหลาย ๆ เรื่องก็ได้

๓. ขอบเขตการทดสอบ

การแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็ก (ชุดปฏิบัติการ) ในการดำเนินการโดยใช้แนวความคิดในการใช้หน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการเป็นอิสระโดยไม่ต้องส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติมใน ๗๒ ชั่วโมง และเน้นหนักในเรื่องที่จำเป็นต่อภารกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่หน่วยอาจจะได้รับมอบภารกิจดังกล่าว หรืออาจจะเคยปฏิบัติการกิจใดมาบ้างแล้ว ในการจัดกำลังของหน่วยที่เข้ารับการทดสอบ ได้นำอัตราการจัดของกองร้อยอาวุธเบา (อจย.๗-๑๗) มาพิจารณา ในการจัดเฉพาะกิจดังกล่าวขึ้น ๑ ชุดปฏิบัติการ จะประกอบด้วย

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ โดยหน่วยอาจจัดกำลังพลภายใน กองร้อย อวบ. ตั้งแต่ชั้นยศ จ.ส.อ. ถึง ร.ท.

รองหัวหน้าชุด โดยหน่วยอาจจัดกำลังพลในตำแหน่ง ผบ.หมู่ ปล. หรือ หน.ชุดยิง ก็ได้ ตั้งแต่ชั้นยศ ส.อ. ถึง จ.ส.อ. และมีหน้าที่พิเศษ เป็นพลวิทยุอีกตำแหน่ง

พลแม่นปืน โดยหน่วยอาจจัดกำลังพลที่มีขีดความสามารถในการยิงปืน ตั้งแต่ชั้นยศ ส.อ. ถึง จ.ส.อ. ก็ได้

พลยิง เอ็ม ๒๐๓ โดยหน่วยอาจจัดกำลังพลในตำแหน่ง ผบ.หมู่ ปล. หรือ หน.ชุดยิงก็ได้ ตั้งแต่ชั้นยศ ส.อ. ถึง จ.ส.อ. และมีหน้าที่พิเศษ เป็นพลเสนารักษ์อีกตำแหน่ง

พลปืนเล็กกล โดยหน่วยอาจจัดกำลังพลในตำแหน่ง ผบ.หมู่ ปล. หรือ หน.ชุดยิง ก็ได้ ตั้งแต่ชั้นยศ ส.อ. ถึง จ.ส.อ. และมีหน้าที่พิเศษเป็นพลขับอีกตำแหน่ง

พลปืนเล็ก โดยหน่วยอาจจัดกำลังพลในตำแหน่ง ผบ.หมู่ ปล. หรือ หน.ชุดยิงก็ได้ ตั้งแต่ชั้นยศ ส.อ. ถึง จ.ส.อ.



๔. การจัดตั้งคณะกรรมการการทดสอบ

จัดจาก ยศ.ทบ., ศร., ศม., ศป., ศฝยว.ทบ., กข., สห.ทบ., ศบป., พบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔ และ นสศ.

๕. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทดสอบ

๑. คณะกรรมการทดสอบเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก

๒. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการทดสอบ

๓. เป็นผู้คัดเลือกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสถานี และกรรมการ

๔. ดำเนินการทดสอบให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๕ วันติดต่อกัน และเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงการทดสอบให้มีความเหมาะสม

๖. ลำดับขั้นในการทดสอบ

ได้กำหนดขั้นตอนในการทดสอบไว้ ๒ ขั้นตอน ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบเป็นบุคคลและเป็นหน่วย

ขั้นตอนที่ ๒ การทดสอบทางยุทธวิธี ๗๒ ชั่วโมง

๗. ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบเป็นบุคคลและเป็นหน่วย

ได้กำหนดเนื้อหาการทดสอบจำนวน ๒ สถานี

สถานีที่ ๑ การเดินเร็วระยะทาง ๓ ไมล์ และการทดสอบการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ปลก. ปลย. และ ปพ.

สถานีที่ ๒ ทดสอบความรู้ บุคคลทำการรบและการปฏิบัติเป็นหน่วย

๘. ขั้นตอนที่ ๒ การทดสอบทางยุทธวิธี ๗๒ ชั่วโมง

ได้กำหนดรายการกิจเฉพาะที่ใช้ในการทดสอบไว้จำนวน ๙ กิจเฉพาะ และภายในกิจเฉพาะประกอบด้วยกิจเฉพาะย่อยเพื่อเกื้อกูลต่อการปฏิบัติทั้งการรบในพื้นที่ป่าภูเขาและการรบในเมือง ประกอบด้วย



๑. ระเบียบการนำหน่วย
๒. การลาดตระเวนหาข่าว
๓. การลาดตระเวนรบ (การตีโฉบฉวย)/การปฏิบัติร่วมกับอากาศยาน
๔. การลาดตระเวนรบ (การซุ่มโจมตี)
๕. การปิดล้อมตรวจค้น/การปฐมพยาบาลและการส่งกลับ
๖. การปฏิบัติงานกิจการพลเรือน/การปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยและวัตถุระเบิด
๗. การตั้งจุดตรวจเร่งด่วน
๘. การคุ้มครองบุคคลสำคัญ
๙. การปฏิบัติในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง

๙. ข้อตกลงเบื้องต้น

เมื่อเริ่มทำการทดสอบตั้งแต่วันที่ ว.+๑ ในขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบเป็นบุคคลและเป็นหน่วยไปจนจบภารกิจวัน ว.+๕ ในขั้นตอนที่ ๒ การทดสอบทางยุทธวิธี ๗๒ ชั่วโมง ชุดปฏิบัติการไม่สามารถเปลี่ยนผู้เข้ารับการทดสอบได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐. เวลาที่ใช้ในการทดสอบ

การทดสอบในทุกขั้นตอนในระยะเวลา ๕ วันติดต่อกัน โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้

วันที่ ๑ ถึง วันที่ ๒ การทดสอบเป็นบุคคลและเป็นหน่วย

วันที่ ๓ ถึง วันที่ ๕ การทดสอบทางยุทธวิธี ๗๒ ชั่วโมง

ทั้งนี้ การทดสอบในวันที่ ๓ ถึง วันที่ ๕ เป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (๗๒ ชั่วโมง) โดยหน่วยจะได้รับมอบภารกิจต่าง ๆ ตามรายการกิจเฉพาะ ทั้งนี้ จะไม่มีการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติมให้กับหน่วยเว้น สป.๕ ที่ใช้ในการทดสอบ

๑๑. การประเมินผล

แบ่งขั้นตอนการปฏิบัติไว้ ๒ ขั้นตอนตามขั้นตอนการทดสอบแบ่งเป็นการประเมินผลในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๓๗ คะแนน และขั้นตอนที่ ๒ จำนวน ๖๓ คะแนน และนำผลคะแนนจากขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ มารวมกันเพื่อจัดลำดับในการแข่งขัน และหากมีผลคะแนนรวมเท่ากันให้ใช้คะแนนจากการทดสอบในขั้นตอนที่ ๑



มาพิจารณาหน่วยที่มีคะแนนรวมในขั้นตอนที่ ๑ มากกว่าจะเป็นหน่วยที่มีลำดับที่ดีกว่า และหากยังมีคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาจากผลคะแนนเป็นสถานี่ในขั้นตอนที่ ๑ เริ่มจากสถานี่ที่ ๑ ถึง ๒ ตามลำดับ

ตารางคะแนน

รายการปฏิบัติ	คะแนน	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ ๑ ๑. สถานี่ที่ ๑ ๒. สถานี่ที่ ๒	(๓๗) ๒๔ ๑๓	นำผลคะแนนเป็นบุคคลของชุดปฏิบัติการมารวมกันคูณด้วย.....หารด้วย จะเป็นคะแนนที่ได้ของชุดปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ ๒ ๑. การรบในพื้นที่ป่าภูเขา ๒. การรบในเมือง	(๖๓) ๓๕ ๒๘	ประเมินผลเป็นหน่วยโดยกรรมการเหล่าสายวิทยาการ เว้นในเรื่องระเบียบการนำหน่วยจะประเมิน หน.ชุดฯ ดำเนินการโดยกรรมการติดตามหน่วย
รวมทั้งสิ้น	๑๐๐	

๑๒. การเตรียมความพร้อมของกรรมการ

เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์จึงให้มีการฝึกกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ชั้น จำนวน ๕ วัน

ขั้นการฝึก กรรมการจะเรียนรู้ถึงมาตรฐานการทดสอบของกิจเฉพาะที่ตนเองรับผิดชอบเป็นกรรมการวัดผลการทดสอบ

ขั้นการซักซ้อมการปฏิบัติ นายทหารประจำสถานี่ และกรรมการทุกคนจะต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการให้คะแนนการฝึก



กล่าวคือ ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้เข้ารับการฝึก สลับกับการเป็นกรรมการจนสามารถตอบคำถาม แก้ไขข้อบกพร่องในการฝึกได้ทุกชั้นทุกตอน สามารถวิจารณ์การปฏิบัติและมีความชำนาญอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

๑๓. การเตรียมความพร้อมของหน่วยที่จะทำการทดสอบ

ผู้บังคับหน่วยต้องแจ้งให้กำลังพลทราบถึงรายละเอียดการทดสอบ การดำรงไว้ซึ่งความแข็งแรงของร่างกาย และความรู้เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการทดสอบ หากกระทำได้หน่วยควรจะทำาการฝึกให้เหมือนกับการทดสอบก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบจริง

๑๔. รายการสิ่งอุปกรณ์ที่ผู้เข้าการทดสอบต้องนำมา

๑. เข็มขัดสนามพร้อมด้วยสายโยงป่า
๒. เสื้อกระสุน ๑ ตัว
๓. กระตักน้ำ ๒ ใบ พร้อมถุงกระตักและถ้วยรอง
๔. กระเป๋ายาบาล ๑ ใบ
๕. เสื้อกันฝน
๖. หมวกเคพลาร์
๗. ปลย. พร้อมซองกระสุน ๓ ซอง พร้อมสายสะพาย
๘. ปฟ.๘๖ พร้อมซองกระสุน ๒ ซอง
๙. ปลก. (สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พลยิง ปลก. พร้อม ซองกระสุน ๒ ซอง)
๑๐. ขาทราย ปลย. (สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พลแม่นปืน)
๑๑. เครื่องมือทำความสะอาดปืน
๑๒. เป้สนาม
๑๓. พลั่วสนามพร้อมซองพลั่ว
๑๔. เครื่องแบบสนาม
๑๕. ชุดพลเรือน
๑๖. เข็มทิศ
๑๗. เชือกจูงใจม
๑๘. สมุดพก ปากกา หรือดินสอ
๑๙. ไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่
๒๐. นกหวีด
๒๑. หม้อข้าวสนามพร้อมถุง



- ๒๒. ชุดฝึก
- ๒๓. เสื้อคอกลม
- ๒๔. ผ้าขาวม้า
- ๒๕. ถุงเท้า
- ๒๖. รองเท้าแตะ
- ๒๗. กางเกงใน
- ๒๘. ของใช้ส่วนตัว

๑๕. รายการทดสอบหน่วยทหารขนาดเล็ก

ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบบุคคลและเป็นหน่วย

สถานที่ที่ ๑

การเดินทางระยะทาง ๓ ไมล์ และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ปลก., ปลย. และ ปพ. ๘๖ มี ๑ จุดทดสอบและมี ๒ กิจเฉพาะ

จุดทดสอบที่ ๑-๑

กิจเฉพาะที่ ๑

เงื่อนไขการทดสอบ

การเดินทางระยะทาง ๓ ไมล์

การเดินทางระยะทาง ๓ ไมล์

๑. กำลังพลชุดปฏิบัติการ แต่งกายเครื่องแบบฝึก, สวมหมวกเคפלาร์, เข็มขัดสนาม, สายโยงป่า, กระตักน้ำบรรจุน้ำเต็ม จำนวน ๒ ใบ, เสื้อกระสุน จำนวน ๑ ตัว กระเป๋าพยาบาล จำนวน ๑ ใบ, อาวุธประจำกายตามตำแหน่ง, วิทยุสื่อสารสำหรับรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ, เป้สนาม และยุทธโปกรณ์ทุกชนิด ต้องจัดแต่งให้เรียบร้อย มีน้ำหนักรวม ๒๑ กก.

๒. การเดินทางระยะทาง ๓ ไมล์ เกณฑ์ผ่าน ๓๔ นาที การจับเวลา นับจากกำลังพลท้ายสุดของชุดปฏิบัติการ

๓. ชุดปฏิบัติการที่เข้าเส้นชัยไม่ครบตามจำนวน (เวลามากกว่า ๓๔ นาที) จะคิดคะแนนโดยหักจากคะแนนที่ได้ คนละ ๒ คะแนน



- มาตรฐานการทดสอบ** การเดินเร็วระยะทาง ๓ ไมล์ ระยะเวลา ๓๔ นาที
- หมายเหตุ** การเดินเร็วระยะทาง ๓ ไมล์ เน้นการปฏิบัติเป็นทีม ทดสอบความสามัคคี, ความมุ่งมั่นและการช่วยเหลือกันในชุดปฏิบัติการ
- จุดทดสอบที่ ๑-๒** การยิงปืนด้วยกระสุนจริง ปลก., ปลย. และปพ. ๘๖
- กิจเฉพาะที่ ๒** การยิงปืนด้วยกระสุนจริง ปลก., ปลย. และปพ. ๘๖
- เงื่อนไขการทดสอบ A**
๑. การยิงปืนด้วยกระสุนจริง เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องจากการเดินเร็วระยะทาง ๓ ไมล์
 ๒. เมื่อกำลังพลชุดปฏิบัติการ ถึงจุดสุดท้ายของการเดินเร็วระยะทาง ๓ ไมล์ ให้ปลดเป้สนาม พักเป็นเวลา ๕ นาที รับกระสุนพร้อมของกระสุนตามตำแหน่ง พร้อมปฏิบัติต่อไป เมื่อสั่ง
 ๓. กำลังพลชุดปฏิบัติการ เข้าประจำแนว ห่างจากแนวยิงระยะ ๑๐๐ ม. เป็นระยะ ๕๐ ม. บรรจุกะสุนเข้ารังเพลิง ปรับคันบังคับการยิงอยู่ในตำแหน่ง “ห้ามไก” เมื่อเป้าปรากฏให้กำลังพลชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ด้วยการวิ่งเข้าประจำแนวยิงระยะ ๑๐๐ ม. ยิงปืนด้วยกระสุนจริงต่อเป้าที่ปรากฏจำนวน ๑๐ นัด สำหรับ ปลย. และจำนวน ๒๐ นัด สำหรับ ปลก. ภายในเวลา ๓๕ วินาที (ไม่จำกัดทำยิง)
 ๔. เมื่อยิงจบ ณ แนวยิงระยะ ๑๐๐ ม. ให้กำลังพลชุดปฏิบัติการเปลี่ยนของ



- กระสุน ภายใน ๗ วินาที เคลื่อนที่ต่อด้วยการวิ่งเข้าประจำแนวยิงระยะ ๕๐ ม. **เมื่อเป้าปรากฏ** ยิงปืนด้วยกระสุนจริงต่อเป้าที่ปรากฏ จำนวน ๑๐ นัด สำหรับ ปลย. และจำนวน ๒๐ นัด สำหรับ ปลก. ภายในเวลา ๓๕ วินาที (ไม่จำกัดทำยิง)
๕. ณ แนวยิงระยะ ๕๐ ม. เมื่อยิงจบแล้ว หรือยังไม่ได้ทำการยิง ให้เปลี่ยนของกระสุนภายใน ๗ วินาทีแล้วเคลื่อนที่ต่อไป**เมื่อเป้าปรากฏ** ให้กำลังพลชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ด้วยการวิ่ง เข้าประจำแนวยิงระยะ ๒๕ ม. ยิงปืนด้วยกระสุนจริงต่อเป้าที่ปรากฏ จำนวน ๑๐ นัด สำหรับ ปลย. และจำนวน ๒๐ นัด สำหรับ ปลก.ภายในเวลา ๓๕ วินาที (ไม่จำกัดทำยิง)
๖. ณ แนวยิงระยะ ๒๕ ม. เมื่อยิงจบแล้ว หรือยังไม่ได้ทำการยิง ให้ทำการห้ามไกและเก็บปืน (จัดระเบียบสายพายุ) ภายใน ๗ วินาที แล้วเคลื่อนที่ต่อไป**เมื่อเป้าปรากฏ** ให้กำลังพลชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ด้วยการวิ่ง เข้าประจำแนวยิงระยะ ๑๐ ม. ยิงปืนพกด้วยกระสุนจริงต่อเป้าที่ปรากฏ จำนวน ๑๐ นัด (จำนวน ๒ ของ ๆ ละ ๕ นัด) ภายในเวลา ๓๕ วินาที
๗. ขณะกำลังพลชุดปฏิบัติการ เคลื่อนที่ด้วยการวิ่งเข้าประจำแนวยิง คั่นบังคับการยิงปืนต้องอยู่ในตำแหน่ง “ห้ามไก”
๘. การรักษาความปลอดภัย ขณะการยิง



ป็นด้วยกระสุนจริงเป็นความสำคัญ
ลำดับแรก

สถานีที่ ๒

การทดสอบความรู้ บุคคลทำการรบ และ
การปฏิบัติเป็นหน่วยมี ๔ จุดทดสอบและ
มี ๔ กิจกรรมเฉพาะ

จุดทดสอบที่ ๒-๑

กิจกรรมเฉพาะ

เงื่อนไขการทดสอบ

การทดสอบความรู้
ทดสอบวิชาอาวุธศึกษา และวิชายุทธวิธี
๑. ชุดปฏิบัติการ จำนวน ๖ นาย ทำการ
ทดสอบทุกนาย
๒. ข้อสอบมี ๒ ส่วน ได้แก่ เลือกคำตอบ
ที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว และ
เชิงคิดวิเคราะห์

มาตรฐานการทดสอบ

การทดสอบใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

จุดทดสอบที่ ๒-๒

กิจกรรมเฉพาะ

เงื่อนไขการทดสอบ

บุคคลทำการรบ
การทดสอบกำลังใจ ๑๑ สถานี
๑. ผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๑ ชุด
ปฏิบัติการ จำนวน ๖ นาย การแต่งกาย
เครื่องแบบฝึก สวมหมวกเคพลาร์,
เข็มขัดสนาม, กระติกน้ำ, สายโยงบ่า
พร้อมอาวุธตามตำแหน่ง
๒. ชุดปฏิบัติการต้องทดสอบกำลังใจผ่าน
เครื่องกีดขวาง ๑๑ สถานี (โดยให้
ปฏิบัติเป็นชุดยิง)
๓. ชุดปฏิบัติการจะต้องดำรงความเป็นชุด
ยิงไว้ตลอดเวลา

มาตรฐานการทดสอบ

๑. ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติได้ครบ ทั้ง
๑๑ สถานี และเข้าถึงจุดสุดท้ายทั้ง ๖
นาย (ภายใน ๒๔ นาที) นับบุคคล
สุดท้ายปฏิบัติเสร็จสิ้น



๒. กำลังพลในชุดปฏิบัติการต้องปฏิบัติให้ทันเวลา และครบทุกสถานีอย่างน้อย ๓ นายขึ้นไป จึงจะถือว่ามีความเหมาะสมในกิจเฉพาะนี้
๓. ผู้ที่ปฏิบัติไม่ผ่านจะถูกตัดคะแนนรายบุคคลเป็นศูนย์ และนำไปรวมกับคะแนนของผู้ที่ปฏิบัติผ่าน แล้วหารด้วย ๖
๔. ถ้าทั้งชุดปฏิบัติการ ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบทุกสถานีหรือปฏิบัติไม่ทันเวลา ให้คิดคะแนนเป็นศูนย์ในกิจเฉพาะนี้

จุดทดสอบที่ ๒-๓ กิจเฉพาะ เงื่อนไขการทดสอบ

เทคนิคการเคลื่อนที่
เคลื่อนที่ผ่านเครื่องกีดขวาง

๑. ผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๑ ชุดปฏิบัติการ (จำนวน ๖ นาย) การแต่งกาย เครื่องแบบฝึก สวมหมวกเคפלาร์, เข็มขัดสนาม, กระตักน้ำ, สายโยงบ่า, ชุดปฏิบัติการ เคลื่อนที่ผ่านเครื่องกีดขวางโดยใช้เทคนิคการเคลื่อนที่ ไม่สามารถอ้อมผ่านได้ และต้องระวังป้องกันตนเอง (ที่กำหนดให้)
 - ๑.๑ การปฏิบัติ ณ ที่รวมพล
 - ๑.๒ การปฏิบัติ ณ แนวออกตี
 - ๑.๓ การปฏิบัติเมื่อผ่านแนวออกตีถึงแนวกำแพงสูง
 - ๑.๔ การผ่านเครื่องกีดขวางกำแพงสูงถึงแนวตำบลกระสุนปืนใหญ่ตก
 - ๑.๕ การผ่านย่านตำบลกระสุนปืนใหญ่ตกถึงแนวคูน้ำ
 - ๑.๖ การข้ามคูน้ำถึงแนวลวดหนามกระโจมสูง



๑.๗ การผ่านแนวลวดหนามกระโจม
สูงถึงสนามท่นระเบิด

๑.๘ การผ่านสนามท่นระเบิดถึงแนว
ลวดหนามกระโจมต่ำ

๑.๙ การผ่านแนวลวดหนามกระโจม
ต่ำถึงแนวปรับรูปขบวน

๑.๑๐ การปรับรูปขบวนในแนวซ่อนไม้

๒. ชุดปฏิบัติการสวมเครื่องช่วยฝึกยิงด้วย
แสงเลเซอร์ (ทหารราบ) มาตรฐานการ
ทดสอบ ชุดปฏิบัติการ สามารถใช้
เทคนิคการเคลื่อนที่ผ่านเครื่องกีดขวาง
ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเหมาะสม
กับลักษณะภูมิประเทศ ภายใน ๔๕
นาที

จุดทดสอบที่ ๒ - ๔ กิจเฉพาะ

เงื่อนไขการทดสอบ

การดำเนินกลยุทธ์เป็นชุดยิง
การดำเนินกลยุทธ์เป็นชุดยิง (ปฏิบัติต่อ
เนื่องจากการผ่านแนวอกติดจนถึงแนว
เริ่มดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง)

๑. ชุดปฏิบัติการเมื่อเคลื่อนที่ถึงแนวเริ่ม
ดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงให้บรรจุ
กระสุนเข้ารังเพลิงแล้วเริ่มปฏิบัติการ
เข้าตีฉับพลันต่อที่หมาย ด้วยรูปขบวน
หน้ากระดาน

๒. ผู้ถือ ปลย. ใช้กระสุน ๕.๕๖ มม. ติดตัว
คนละ ๒๐ นัด

๓. ผู้ถือ M 203 ใช้กระสุน ๕.๕๖ มม.
ติดตัว ๒๐ นัด และ ลย.ค.๔๐ มม. อีก
๖ นัด

๔. ผู้ถือ ปลก. ใช้กระสุน ๕.๕๖ มม. ติดตัว
กระบอกละ ๔๐ นัด



๕. ชดปฏิบัติการณ์เมื่อเคลื่อนที่ถึงแนวจำกัดการยิง (แสดงด้วยธงสีแดง ห่างจากเป้าหมายระยะ ๗๕ ม.) ห้ามทำการยิงเป้าหมายโดยเด็ดขาด
๖. ใช้เป้าหุ่นนิ่ง ๘ ตัว, เป้า M 203 ๒ จุด รายละเอียดดังนี้
 - เป้าสำหรับพลแม่นปืน ๒ ตัว
 - เป้าส่วนระวางป้องกันของฝ่ายแดง จำนวน ๔ ตัว
 - เป้าสำหรับ M 203 จำนวน ๒ ตัว
 - เป้าที่หมายสุดท้าย จำนวน ๒ ตัว
๗. ในเส้นทางการเคลื่อนที่ กำหนดให้มีเครื่องกีดขวางเป็นอุปสรรคจนถึงที่หมาย ได้แก่ หลุมขวาก, กับระเบิดชนิดเหยียบและเตะ (ลวดสะดุด) โดยใช้สัญญาณเสียง
๘. สำหรับผู้ที่ปฏิบัติฝึกฝนลาดตระเวนเครื่องกีดขวางระหว่างการเคลื่อนที่ กำหนดให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และจะต้องหยุดการปฏิบัติโดยทันที

มาตรฐานการทดสอบ

๑. ชดปฏิบัติการณ์ทำการดำเนินกลยุทธ์เข้าตีที่หมายอย่างฉับพลัน สามารถทำลายและยึดที่หมายได้ด้วยการยิงและการดำเนินกลยุทธ์ (ภายใน ๓๐ นาที)
๒. กำลังพลต้องสูญเสียจากเครื่องกีดขวางไม่เกิน ๓ นาย



ขั้นตอนที่ ๒ การทดสอบทางยุทธวิธี ๗๒ ชั่วโมง (การรบในพื้นที่ป่าภูเขา/การรบในเมือง)

ภารกิจที่ ๑

การลาดตระเวนหาข่าว

กิจเฉพาะ

การลาดตระเวนหาข่าว พิสูจน์ทราบ ความเคลื่อนไหวของฝ่ายแดง

เงื่อนไขการตรวจสอบ

๑. ชุดปฏิบัติการจะต้องไม่ถูกตรวจพบจากฝ่ายแดงก่อนที่จะพิสูจน์ทราบ
๒. ชุดปฏิบัติการจะต้องผ่านจุดตรวจสอบที่ ๑ ใน ๒๐๐๐
๓. ชุดปฏิบัติการจะต้องสามารถรายงานข่าวสารให้หน่วยเหนือทราบ ภายใน ๒๔๐๐ และรับภารกิจที่ ๒ ต่อไป

การปฏิบัติของ

ชุดปฏิบัติการ

๑. ระเบียบการนำหน่วย
๒. การผ่านหน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน
๓. การปฏิบัติ ณ จุดนัดพบ
๔. การปฏิบัติ ณ ที่หมาย
๕. การรายงานผลการปฏิบัติให้หน่วยเหนือทราบ

มาตรฐานการทดสอบ

หน่วยบรรลุมารภารกิจ และรายงานข่าวสารได้ทันเวลา

ภารกิจที่ ๒

การลาดตระเวนรบ

กิจเฉพาะ

การตีโฉบฉวย/การปฏิบัติร่วมกับอากาศยาน

เงื่อนไขการตรวจสอบ

๑. ชุดปฏิบัติการ รับคำสั่งปฏิบัติการภารกิจที่จุดตรวจสอบที่ ๒ ใน ๐๒๐๐
๒. ชุดปฏิบัติการ ปฏิบัติใน ๐๕๐๐ แล้วเสร็จก่อน ๐๗๐๐
๓. ชุดปฏิบัติการจะต้องไม่ถูกตรวจพบจากฝ่ายแดงก่อนเวลาเริ่มปฏิบัติ



การปฏิบัติของ ชุดปฏิบัติการ

๔. ให้ชุดปฏิบัติการขอรับการสนับสนุน
อากาศยาน

๑. ระเบียบการนำหน่วย

๒. การปฏิบัติ ณ ที่หมาย

๓. การจัดเตรียมพื้นที่ ขึ้น-ลง ของ ฮ.
เร่งด่วน

๔. การรายงานผลการปฏิบัติให้หน่วย
เหนือทราบ

มาตรฐานการทดสอบ

หน่วยบรรลุมารกิจ และรายงานข่าวสาร
ได้ทันเวลา

ภารกิจที่ ๓

กิจเฉพาะ

เงื่อนไขการตรวจสอบ

การลาดตระเวนหาข่าว

การลาดตระเวนพื้นที่เส้นทาง

๑. ชุดปฏิบัติการจะต้องไม่ถูกตรวจพบจาก
ฝ่ายแดง

๒. กำหนดเวลาให้ชุดปฏิบัติการแล้วเสร็จ
ใน ๑๓๐๐

การปฏิบัติของ

ชุดปฏิบัติการ

๑. ระเบียบการนำหน่วย

๒. การปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทาง

๓. การต่อต้านต่อวัตถุต้องสงสัย และวัตถุ
ระเบิด

๔. การรายงานผลการปฏิบัติให้หน่วย
เหนือทราบ

มาตรฐานการทดสอบ

หน่วยบรรลุมารกิจ และรายงานข่าวสาร
ได้ทันเวลา

ภารกิจที่ ๔

กิจเฉพาะ

เงื่อนไขการตรวจสอบ

การลาดตระเวนรบ

การซุ่มโจมตี

๑. ชุดปฏิบัติการรับภารกิจซุ่มโจมตี

๒. ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเส้น
ทางเพื่อกำหนดพื้นที่โจมตี และเข้า



การปฏิบัติของ ชุดปฏิบัติการ

วางตัวในพื้นที่ชุ่มโจมตีให้แล้วเสร็จ ใน
๒๑๐๐

๑. ระเบียบการนำหน่วย
๒. การปฏิบัติการชุ่มโจมตี
๓. การรายงานผลการปฏิบัติให้หน่วย
เหนือทราบ

มาตรฐานการทดสอบ

หน่วยบรรลุมารกิจ และรายงานข่าวสาร
ได้ทันเวลา

ภารกิจที่ ๕ กิจเฉพาะ

การปิดล้อมตรวจค้น

ปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมาย/การ
ปฐมพยาบาล

เงื่อนไขการตรวจสอบ

๑. ชุดปฏิบัติการได้รับมอบภารกิจให้เป็น
ส่วนหนึ่งของหน่วยที่ทำการปิดล้อม
ตรวจค้น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นชุด
ตรวจค้น
๒. ฝ่ายแดงไม่ยอมเจรจา และได้ทำการยิง
ต่อสู้กับฝ่ายน้ำเงิน
๓. ชุดปฏิบัติการจัดส่วนสนับสนุน ๒ นาย
จัดส่วนโจมตี ๔ นาย
๔. ทำการปิดล้อมตรวจค้นฝ่ายแดงให้แล้ว
เสร็จ ใน ๐๘๐๐

การปฏิบัติของ ชุดปฏิบัติการ

๑. ระเบียบการนำหน่วย
๒. การจัดกำลัง
๓. การปฏิบัติในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
๔. การรายงานผลการปฏิบัติให้หน่วย
เหนือทราบ

มาตรฐานการทดสอบ

หน่วยบรรลุมารกิจ และรายงานข่าวสาร
ได้ทันเวลา



ภารกิจที่ ๖

กิจเฉพาะ

กิจการพลเรือน

งานด้านกิจการพลเรือน/การปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย และวัตถุระเบิด

เงื่อนไขการตรวจสอบ

๑. ชุดปฏิบัติการต้องสามารถนัดหมายพบปะพลพรรคได้

๒. ประชาชนในพื้นที่ยังมีความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

๓. ยังไม่มีการใช้อาวุธในพื้นที่ปฏิบัติการ

๔. ให้ชุดปฏิบัติการจัดกำลังพบปะผู้นำและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ปฏิบัติการ

๕. ชุดปฏิบัติการแต่งกายชุดพลเรือน

การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ

๑. ระเบียบการนำหน่วย

๒. นัดหมายพบปะพลพรรค

๓. พบปะแกนนำชุมชน

๔. พบปะประชาชนในพื้นที่

๕. การรายงานผลการปฏิบัติให้หน่วยเหนือทราบ

มาตรฐานการทดสอบ

หน่วยบรรลุภารกิจ และรายงานข่าวสารได้ทันเวลา

ภารกิจที่ ๗

กิจเฉพาะ

การจัดตั้งจุดตรวจเร่งด่วน

ชุดปฏิบัติการจัดตั้งจุดตรวจเร่งด่วน

เงื่อนไขการตรวจสอบ

๑. ชุดปฏิบัติการได้รับข้อมูลของผู้ก่อความไม่สงบ ๒ คน ขั้วซีรยนต์ (ปีกอ๊อฟ)

๒. ชุดปฏิบัติการสามารถตรวจพบผู้ก่อความไม่สงบได้ในวัน ว.+๕ เวลา ๐๖๐๐

การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ

๑. ระเบียบการนำหน่วย

๒. จัดตั้งจุดตรวจเร่งด่วน



๓. การรายงานผลการปฏิบัติให้หน่วย
เหนือทราบ

มาตรฐานการทดสอบ หน่วยบรรลุภารกิจ และรายงานข่าวสาร
ได้ทันเวลา

ภารกิจที่ ๘
กิจเฉพาะ
เงื่อนไขการตรวจสอบ

การคุ้มครองบุคคลสำคัญ

การคุ้มครองบุคคลสำคัญ

๑. ชุดปฏิบัติการ ได้รับมอบภารกิจเป็นชุด
ติดตามบุคคลสำคัญ (วงใน)
๒. มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัย รอบ
นอกคุ้มครองบุคคลสำคัญ และ
สามารถควบคุมการปฏิบัติของฝ่าย
แดงไม่ให้ใช้อาวุธระยะไกลได้

การปฏิบัติของ
ชุดปฏิบัติการ

๑. ระเบียบการนำหน่วย
๒. ทำการคุ้มครองบุคคลสำคัญ
๓. การรายงานผลการปฏิบัติให้หน่วย
เหนือทราบ

มาตรฐานการทดสอบ หน่วยบรรลุภารกิจ และรายงานข่าวสาร
ได้ทันเวลา

ภารกิจที่ ๙
กิจเฉพาะ
เงื่อนไขการตรวจสอบ

การปฏิบัติในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง

การชิงตัวประกัน

๑. ฝ่ายแดงไม่ได้มีเจตนาฆ่าร้ายบุคคล
สำคัญ
๒. ต้องการต่อรอง และสร้างเงื่อนไขกับ
เจ้าหน้าที่บ้านเมือง
๓. ผลการเจรจาต่อรอง และเงื่อนไขไม่เป็น
ไปตามที่ต้องการของฝ่ายแดง
๔. ฝ่ายแดงมีท่าทีเริ่มทำร้ายตัวประกัน



การปฏิบัติของ ชุดปฏิบัติการ

๕. ชุดปฏิบัติการจัดกำลังส่วนสนับสนุน

๒ นาย ส่วนโจมตี ๔ นาย

๑. ระเบียบการนำหน่วย

๒. ทำการชิงตัวประกัน

๓. การรายงานผลการปฏิบัติให้หน่วย
เหนือทราบ

มาตรฐานการทดสอบ หน่วยบรรลุภารกิจ และรายงานข่าวสาร
ได้ทันเวลา

หมายเหตุ การรายงานผลการปฏิบัติในทุกบ่งการ

๑. สรุปยอดกำลังพล

๒. สรุปยอด สป.

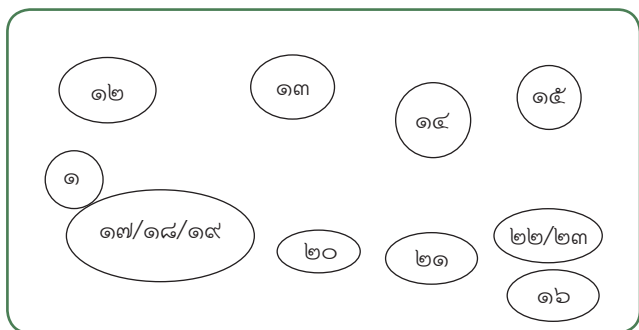
๓. การร้องขอการทดแทน

๔. ที่ตั้งของหน่วยในปัจจุบัน



แผนการบรรทุกเป็นบุคคล

- | | |
|---------------------------|----------|
| ๑. อาวุธประจำกาย | |
| ๒. หมวกเคפלาร์ | ๑ ใบ |
| ๓. เข็มขัดสนาม | ๑ เส้น |
| ๔. กระติกน้ำพร้อมถุง | ๒ ใบ |
| ๕. เสื้อกระสุน | ๑ ตัว |
| ๖. กระเป๋าพยาบาล | ๑ ใบ |
| ๗. เชือกจูง | ๑ เส้น |
| ๘. สายโยงบ่า | ๑ เส้น |
| ๙. สมุดพก ปากกา หรือดินสอ | ๑ ชุด |
| ๑๐. ไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่ | ๑ กระบอก |
| ๑๑. นกหวีด | ๑ ตัว |
| ๑๒. เป้สนาม | ๑ ใบ |
| ๑๓. พลุสนามพร้อมซอง | ๑ ชุด |
| ๑๔. หม้อข้าวสนามพร้อมถุง | ๑ ใบ |
| ๑๕. ชุดฝึก | ๑ ชุด |
| ๑๖. เสื้อกันฝน | ๑ ผืน |
| ๑๗. ชุดพลเรือน | ๑ ชุด |
| ๑๘. เสื้อคอกลม | ๒ ตัว |
| ๑๙. ผ้าขาวม้า | ๑ ผืน |
| ๒๐. ถุงเท้า | ๒ คู่ |
| ๒๑. รองเท้าแตะ | ๑ คู่ |
| ๒๒. กางเกงใน | ๒ ตัว |
| ๒๓. ของใช้ส่วนตัว | ๑ ชุด |



รายการสิ่งของเพิ่มเติมตามตำแหน่ง

แผนที่	หน.ชป
เข็มทิศเลนเซติก	หน.ชป
กล้องส่องสองตา	หน.ชป
วิทยุ	รอง หน.ชป



คณะทำงาน

พลโท สิงห์ศึก	สิงห์ไพร	จก.ยศ.ทบ.
พันเอก ดนัย	กฤตเมธาวี	ผอ.กยช.ยศ.ทบ.
พันเอก วชิรินทร์	อิมพร้อม	คณะทำงาน
พันเอก ณัฐพงศ์	บัวทอง	คณะทำงาน
พันโท พงษ์ยุทธ	งามเกษม	เลขานุการฯ
พันโท ชาญชัย	โชคช่วยชู	คณะทำงาน
พันโท เชิดชาย	สุขโยธิน	คณะทำงาน
พันตรี ประเสริฐ	สายทองแท้	คณะทำงาน
พันตรี ธนกร	นวลแก้ว	คณะทำงาน
พันตรี สุทธิศักดิ์	ไพลเตื่อย	คณะทำงาน
พันตรี เพื่อชาติ	อุไรเลิศ	คณะทำงาน
พันตรี ณัฐพัชร	ฟ้าทอง	คณะทำงาน
ร้อยเอก สานิตย์	ศรีนาคสุข	คณะทำงาน
ร้อยเอก ไตรรงค์	สายปักซี่	คณะทำงาน
ร้อยเอก ภาณุวัฒน์	เหล็กยัง	คณะทำงาน
ร้อยเอก จักรพันธุ์	พุทธรบุตร	คณะทำงาน
ร้อยตรี พิศาล	บำรุงศรี	คณะทำงาน
ร้อยตรี กิตติคุณ	โล่หังาม	เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
จำสิบเอก สมชาติ	หงษ์เวียงจันทร์	เจ้าหน้าที่พิมพ์

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

มะโนมอบพระผู้
แขนมอบถวายทรงธรรม
ดวงใจมอบเมียขวัญ
เกียรติกู้รักของข้า

เสวยสวรรค์
ทอดหล้า
และแม่
มอบไว้แก่ตัว

โคลงกาชิตนักรบโบราณ

นายพลเสือป่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายกเสือป่า และผู้บัญชาการกองเสนาหลวงรักษาพระองค์
ทรงพระราชนิพนธ์

